

**ANALISIS PERBANDINGAN HASIL REKAMAN MIKROTREMOR
BERDASARKAN KONDISI PELETAKAN SENSOR MBB-2 DAN TDS:
STUDI KASUS BMKG STASIUN GEOFISIKA GOWA**



**ARIEF AL-QADRI FAUZAN KAPPI
H061 22 1018**



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PERBANDINGAN HASIL REKAMAN MIKROTREMOR
BERDASARKAN KONDISI PELETAKAN SENSOR MBB-2 DAN TDS: STUDI
KASUS BMKG STASIUN GEOFISIKA GOWA**



**ARIEF AL-QADRI FAUZAN KAPPI
H061 22 1018**

**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PERBANDINGAN HASIL REKAMAN MIKROTREMOR
BERDASARKAN KONDISI PELETAKAN SENSOR MBB-2 DAN TDS: STUDI
KASUS BMKG STASIUN GEOFISIKA GOWA**

**ARIEF AL-QADRI FAUZAN KAPPI
H061 22 1018**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN HASIL REKAMAN MIKROTREMOR
BERDASARKAN KONDISI PELETAKAN SENSOR MBB-2 DAN TDS: STUDI
KASUS BMKG STASIUN GEOFISIKA GOWA

ARIEF AL-QADRI FAUZAN KAPPI
H061 22 1018

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal 19
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi kelulusan
pada

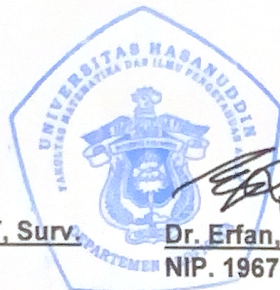
Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui:
Kepala Departemen,



Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT, Surv.
NIP. 196406161989031006



Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001

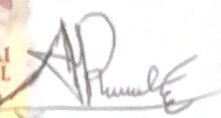
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Analisis Perbandingan Hasil Rekaman Mikrotremor Berdasarkan Kondisi Peletakan Sensor MBB-2 DAN TDS: Studi Kasus BMKG Stasiun Geofisika Gowa" adalah benar karya ilmiah saya sendiri, yang disusun di bawah arahan Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT. Surv. IPM. selaku pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Segala sumber informasi yang dikutip, baik dari karya yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan oleh penulis lain, telah dicantumkan secara jelas dalam teks dan Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pula, saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) atas karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026




Ariet Al-Qadri Fauzan Kappi
H061 22 1018

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Kappi N.A Rauf, S.H.** dan Ibunda **Sukmawati SB., S.Pd.** tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, doa yang tiada henti, pengorbanan yang tak terhitung, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dan semangat terbesar bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak tersayang, **Agung Alif Pratama Kappi, S.T., M.R.K.** dan **Ir. Febrika Rahmania Nurul, S.T.**, yang selalu hadir memberikan dukungan, perhatian, dan doa di setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih pula kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap tahap perjalanan ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Altin Massinai, MT. Surv. selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Ilmu, waktu, dan perhatian yang Bapak berikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis, dan tidak akan pernah terlupakan sepanjang perjalanan akademik penulis ke depannya.
2. Bapak Andi Muhamad Pramatadie, ST., M.Eng., Ph.D. dan Kakak Muh. Farid Wajedy, S.Si., M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih atas segala kritik, saran, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Masukan dari Bapak dan Kakak sangat membantu penulis dalam menyempurnakan karya ini menjadi lebih baik..
3. Seluruh Dosen Departemen Geofisika dan Staf Departemen Geofisika Universitas Hasanuddin, atas segala ilmu yang telah diajarkan serta pelayanan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Setiap ilmu dan pengalaman yang penulis terima menjadi fondasi yang kokoh dalam perjalanan akademik ini.
4. Kepada seluruh pegawai BMKG Stasiun Geofisika Gowa, Ibu Rosa, Ibu Mita, Kak Fikri, Pak Erwan, Kak Hendi, Kak Teddy, dan Kak Algi, terima kasih atas sambutan yang hangat, ilmu, pengalaman, serta kesempatan luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengambilan data di lapangan. Keramahan dan dukungan yang diberikan menjadi kenangan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Kepada teman-teman magang BMKG Stasiun Geofisika Gowa, Noval, Canny, Nanda, Arif, Calvin, Rahmat, dan Azizah, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama proses penelitian berlangsung. Kebersamaan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan membuat setiap proses terasa lebih ringan dan menyenangkan.

6. Kepada sahabat-sahabat tongkrongan "District" & "Healing", AA', Abang, Adam, Agung, Fajrin, Ilham, Ruzgar, Kaka, Raya, Arul, Bayu, Eki, Abeng, Cris, Fadil, Alam, Awal, Guntur, Noval, Wira, dan Reza. Terima kasih telah hadir sebagai tempat penulis melepas penat, berbagi tawa hingga larut malam, dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya sejak kecil hingga saat ini. Kebersamaan yang telah terjalin begitu lama menjadikan kalian bukan sekadar teman, melainkan saudara yang selalu ada di setiap suka maupun duka.
7. Kepada sahabat-sahabat penghuni "Camp Peluncur", Akbar, Ander, Arif, Calvin, Febrian, Herfiadi, Ikko, Rahmat, Rio, Sahrul, dan Wesly, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, diskusi tengah malam, serta dukungan moral yang tak ternilai selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan seangkatan Geofisika 2022, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang telah terjalin sejak hari pertama perkuliahan hingga saat ini. Setiap pengalaman, kerja sama, dan kenangan yang kita ukir bersama menjadi bagian tak tergantikan dari perjalanan penulis selama menempuh studi ini.
9. Kepada seluruh anggota KKN Gelombang 114, Desa Sanjai, Alfian, Aprima, Cipa, Dede, Kevin, Syafar, dan Rosa, terima kasih atas kebersamaan yang singkat namun penuh makna. Pengalaman mengabdikan bersama kalian mengajarkan penulis banyak hal tentang kehidupan, kerja sama, dan arti kebersamaan yang sesungguhnya.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Henni Permata Sulis, terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan dukungan yang senantiasa menghangatkan hari-hari penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Telah menjadi rumah sekaligus pendamping dalam segala hal. Bahkan di saat saya merasa lelah, kehadiranmu menjadi salah satu alasan penulis untuk terus bersemangat menyelesaikan perjalanan ini.
11. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan dan berjuang melewati setiap proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah mampu melewati rasa putus asa, dan keraguan yang terkadang muncul di tengah perjalanan. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang pembuktian kepada diri sendiri bahwa dengan kerja keras, doa, dan keyakinan, semua yang tampak sulit bisa diselesaikan.

Demikianlah, penulis yang tak berhenti bersyukur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat, baik yang tersebut maupun yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 19 Agustus 2026
Penulis

Arief Al-Qadri Fauzan Kappi

ABSTRAK

ARIEF AL-QADRI FAUZAN KAPPI. **Analisis Perbandingan Hasil Rekaman Mikrotremor Berdasarkan Kondisi Peletakan Sensor MBB-2 dan TDS: Studi Kasus BMKG Stasiun Geofisika Gowa** (dibimbing oleh Muh. Altin Massinai).

Latar Belakang. Indonesia merupakan negara dengan tingkat bahaya gempa bumi yang tinggi akibat interaksi lempeng tektonik aktif, sehingga pemahaman terhadap respons seismik lokal menjadi kebutuhan penting dalam mitigasi bencana. Metode *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSr) berbasis data mikrotremor telah banyak digunakan untuk mengkarakterisasi kondisi bawah permukaan, namun keandalannya sangat dipengaruhi oleh kualitas instrumentasi dan prosedur pengukuran, termasuk jenis sensor dan kondisi peletakannya. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik mikrotremor di wilayah BMKG Stasiun Geofisika Gowa menggunakan metode HVSr, menentukan nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g), serta membandingkan hasil parameter HVSr yang diperoleh dari sensor *broadband* MBB-2 dan sensor *short-period* TDS pada tiga variasi kondisi peletakan. **Metode.** Pengukuran mikrotremor dilakukan secara langsung pada enam kondisi pengukuran (GWLM 1–6) yang memvariasikan jenis sensor dan kondisi peletakan, yaitu ditanam, di atas permukaan tanah, dan di atas lapangan. Data diolah menggunakan *software* Geopsy melalui tahapan *windowing*, transformasi Fourier, *smoothing*, dan perhitungan rasio spektral H/V, dengan evaluasi reliabilitas berdasarkan standar SESAME (2004). **Hasil.** Seluruh kondisi pengukuran menghasilkan kurva HVSr yang dinyatakan *reliable*. Nilai f_0 berkisar antara 4,07808–4,42703 Hz, A_0 antara 0,91035–1,57783, dan K_g antara 0,1876–0,5624. Kondisi peletakan ditanam menghasilkan jumlah *window* terbanyak pada kedua sensor, yaitu 240 titik (MBB-2) dan 129 titik (TDS). Perbandingan antar sensor menunjukkan kesesuaian tinggi pada nilai f_0 dengan selisih maksimum 0,20373 Hz, sedangkan nilai A_0 menunjukkan selisih lebih besar hingga 0,66748. **Kesimpulan.** Lokasi penelitian termasuk klasifikasi tanah Jenis II Kanai dengan kategori amplifikasi dan kerentanan seismik rendah. Kedua sensor menghasilkan nilai f_0 yang konsisten, namun terdapat variasi pada nilai A_0 dan K_g sehingga konsistensi penggunaan jenis sensor direkomendasikan apabila analisis difokuskan pada nilai amplifikasi dan kerentanan seismik.

Kata kunci: HVSr; mikrotremor; respons seismik; kerentanan seismik; instrumentasi seismik; peletakan sensor.

ABSTRACT

ARIEF AL-QADRI FAUZAN KAPPI. **Comparative Analysis of Microtremor Recording Results Based on Sensor Placement Conditions of MBB-2 and TDS: A Case Study at BMKG Gowa Geophysical Station** (supervised by Muh. Altin Massinai).

Background. Indonesia is among the countries with the highest seismic hazard levels due to active tectonic plate interactions, making an understanding of local seismic response essential for disaster mitigation. The *Vertical Spectral Ratio* (HVSr) method based on microtremor data has been widely applied for subsurface characterization; however, its reliability is strongly influenced by instrumentation quality and measurement procedures, including sensor type and placement conditions. **Objective.** This study aimed to analyze microtremor characteristics at the BMKG Gowa Geophysical Station using the HVSr method, to determine the dominant frequency (f_0), amplification factor (A_0), and seismic vulnerability index (K_g), and to compare HVSr parameter results obtained from a broadband sensor (MBB-2) and a short-period sensor (TDS) under three variations of placement conditions. **Method.** Microtremor measurements were conducted directly across six measurement conditions (GWLM 1–6) varying sensor type and placement, namely buried, on the ground surface, and on open field. Data were processed using Geopsy software through windowing, Fourier transformation, smoothing, and H/V spectral ratio calculation, with reliability evaluation based on the SESAME (2004) standard. **Results.** All measurement conditions produced reliable HVSr curves. Values of f_0 ranged from 4.07808 to 4.42703 Hz, A_0 from 0.91035 to 1.57783, and K_g from 0.1876 to 0.5624. The buried placement condition yielded the highest number of windows for both sensors, at 240 (MBB-2) and 129 (TDS). Inter-sensor comparison showed high agreement in f_0 values with a maximum difference of 0.20373 Hz, while A_0 values exhibited a larger discrepancy of up to 0.66748. **Conclusion.** The study site is classified as Kanai Type II soil with low amplification and seismic vulnerability categories. Both sensors produced consistent f_0 values; however, variations in A_0 and K_g were observed, and consistent use of the same sensor type is recommended when analysis focuses on amplification and seismic vulnerability values.

Keywords: HVSr; microtremor; seismic response; seismic vulnerability; seismic instrumentation; sensor placement.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	3
1.2.1 Tujuan	3
1.2.2 Manfaat	3
1.3 Landasan Teori	4
1.3.1 Geologi Regional	4
1.3.2 Gelombang Seismik	4
1.3.3 Mikrotremor	6
1.3.4 HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio)	6
1.3.5 Frekuensi Dominan (F_0)	9
1.3.6 Amplifikasi (A_0)	10
1.3.7 Indeks Kerentanan Tanah (K_g)	11
1.3.8 Seismometer <i>Short-Period</i>	12
1.3.9 Seismometer <i>Broadband</i>	13
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	14
2.1 Lokasi Penelitian	14
2.2 Alat dan Bahan	15
2.2.1 Alat	15
2.2.2 Bahan	15
2.3 Pengumpulan Data	15

2.4 Pengolahan Data	16
2.5 Bagan Alir	20
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
3.1 Hasil.....	21
3.1.1 GWLM 1	22
3.1.2 GWLM 2	23
3.1.3 GWLM 3	25
3.1.4 GWLM 4	27
3.1.5 GWLM 5	29
3.1.6 GWLM 6	31
3.1.7 Rekapitulasi Parameter Pengolahan dan Hasil Seluruh Kondisi Hasil Seluruh Kondisi Pengukuran	33
3.2 Pembahasan.....	34
3.2.1 Karakteristik Frekuensi Dominan dan Klasifikasi Tanah.....	34
3.2.2 Nilai Amplifikasi dan Potensi Bahaya Gempa	35
3.2.3 Indeks Kerentanan Seismik (K_g)	35
3.2.4 Pengaruh Kondisi Peletakan Sensor terhadap Kualitas Rekaman ..	36
3.2.5 Perbandingan Hasil Parameter HVSR antara Sensor MBB-2 dan TDS	38
3.2.6 Keterbatasan Penelitian.....	38
BAB IV KESIMPULAN	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
Daftar Pustaka	40
Lampiran	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta geologi regional Kabupaten Gowa	4
Gambar 2. Gelombang Badan dan Gelombang Permukaan	5
Gambar 3. Kurva HVSR.....	7
Gambar 4. Kriteria Reliabilitas menurut Sesame	8
Gambar 5. Seismometer <i>Short Periode</i>	12
Gambar 6. Seismometer <i>Broadband</i>	13
Gambar 7. Lokasi.....	14
Gambar 8. Windowing sinyal mikrotremor dalam domain waktu	16
Gambar 9. Kurva HVSR dalam domain frekuensi	17
Gambar 10. Menu <i>processing</i> , mengatur <i>smoothing</i>	17
Gambar 11. Kurva HVSR, a. Kurva HVSR total, b. Kurva HVSR rata-rata	18
Gambar 12. Bagan Alir Penelitian	20
Gambar 13. Windowing GWLM 1.....	21
Gambar 14. Kurva H/V GWLM 1.....	22
Gambar 15. Windowing GWLM 2.....	23
Gambar 16. Kurva H/V GWLM 2.....	24
Gambar 17. Windowing GWLM 3.....	25
Gambar 18. Kurva H/V GWLM 3.....	26
Gambar 19. Windowing GWLM 4.....	27
Gambar 20. Kurva H/V GWLM 4.....	28
Gambar 21. Windowing GWLM 5.....	29
Gambar 22. Kurva H/V GWLM 5.....	30
Gambar 23. Windowing GWLM 6.....	31
Gambar 24. Kurva H/V GWLM 6.....	32
Gambar 25. Perbandingan Kurva HVSR Berdasarkan Kondisi Peletakan Sensor	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Tanah berdasarkan Nilai Frekuensi Natural	10
Tabel 2. Klasifikasi Nilai Amplifikasi.....	11
Tabel 3. Klasifikasi Nilai Indeks Kerentanan Tanah	12
Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Pengukuran Mikrotremor.....	21
Tabel 5. Nilai Parameter HVSR GWLM 1	23
Tabel 6. Parameter Windowing GWLM 1	23
Tabel 7. Kriteria Reliabilitas GWLM 1	23
Tabel 8. Nilai Parameter HVSR GWLM 2	24
Tabel 9. Parameter Windowing GWLM 2	24
Tabel 10. Kriteria Reliabilitas GWLM 2	25
Tabel 11. Nilai Parameter HVSR GWLM 3	26
Tabel 12. Parameter Windowing GWLM 3	26
Tabel 13. Kriteria Reliabilitas GWLM 3	27
Tabel 14. Nilai Parameter HVSR GWLM 4	28
Tabel 15. Parameter Windowing GWLM 4	28
Tabel 16. Kriteria Reliabilitas GWLM 4	29
Tabel 17. Nilai Parameter HVSR GWLM 5	30
Tabel 18. Parameter Windowing GWLM 5	30
Tabel 19. Kriteria Reliabilitas GWLM 5	31
Tabel 20. Nilai Parameter HVSR GWLM 6	32
Tabel 21. Parameter Windowing GWLM 6	32
Tabel 22. Kriteria Reliabilitas GWLM 6	33
Tabel 23. Parameter Smoothing dan Taper pada Setiap Kondisi Pengukuran	33
Tabel 24. Rekapitulasi Nilai f_0 , A_0 , dan K_g Seluruh Kondisi Pengukuran.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat bahaya gempabumi yang tinggi karena berada pada kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi interaksi beberapa lempeng besar, zona subduksi, dan sesar aktif. Dalam konteks kebencanaan, besarnya dampak gempabumi tidak hanya ditentukan oleh magnitudo dan jarak sumber gempa, tetapi juga oleh kondisi geologi lokal yang dapat memperkuat getaran di permukaan. Relevansi isu ini terlihat dari ketersediaan data terbuka BMKG yang secara rutin memuat kejadian gempabumi M 5,0+, gempabumi dirasakan, dan gempabumi berpotensi tsunami di seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kegempaan dan karakterisasi lokasi masih menjadi kebutuhan penting dalam mitigasi risiko bencana di Indonesia (BMKG, 2026).

Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah gempa besar telah terjadi di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah gempa Palu tahun 2018 dengan magnitudo 7,5 yang menimbulkan kerusakan besar akibat fenomena likuefaksi dan amplifikasi gelombang seismik pada lapisan sedimen lunak. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan karakteristik tanah akibat gempa dapat terdeteksi melalui analisis mikrotremor menggunakan metode *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSr), yang mampu mengidentifikasi perubahan frekuensi dominan dan kecepatan gelombang geser tanah setelah kejadian gempa (Syamsuddin et al., 2026).

Dalam bidang seismologi teknik, salah satu metode yang banyak digunakan untuk memahami respons seismik lokal adalah *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSr) yang diperoleh dari data mikrotremor. Metode ini dianggap efektif untuk mengidentifikasi frekuensi dominan tanah dan mengestimasi potensi amplifikasi getaran pada suatu lokasi. Tinjauan komprehensif yang dilakukan oleh Molnar et al. (2022) menegaskan bahwa metode HVSr telah berkembang menjadi pendekatan yang luas digunakan dalam evaluasi kondisi tanah setempat, namun hasilnya sangat bergantung pada kualitas data, rentang frekuensi yang mampu direkam oleh sensor, tingkat kebisingan, serta prosedur pengolahan data. Artinya, keandalan hasil HVSr tidak hanya ditentukan oleh kondisi bawah permukaan, tetapi juga oleh kualitas instrumentasi yang digunakan selama perekaman (Molnar et al., 2022).

Pada konteks yang lebih khusus, wilayah Sulawesi merupakan kawasan yang aktif secara tektonik sehingga kebutuhan akan informasi karakteristik menjadi semakin penting. Dalam praktik kelembagaan, BMKG juga memanfaatkan pengukuran mikrotremor sebagai bagian dari analisis seismologi untuk memperkirakan kedalaman batuan dasar, ketebalan sedimen, dan potensi amplifikasi tanah. Hal ini tampak pada layanan BMKG terkait pengukuran mikrotremor array yang secara eksplisit digunakan untuk memperoleh informasi kondisi bawah permukaan. Dengan demikian, penelitian pada BMKG Stasiun Geofisika Gowa memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan ilmiah dan operasional dalam mendukung mitigasi bahaya gempabumi (BMKG, 2026).

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada kemungkinan adanya perbedaan hasil analisis HVSR akibat penggunaan jenis sensor yang berbeda. Sensor *broadband* seperti MBB-2 dirancang untuk merekam rentang frekuensi yang lebih lebar, dengan respons sekitar 120 detik hingga 160 Hz, serta memiliki desain yang mendukung pemasangan lapangan secara lebih praktis (Kinematics, 2026). Di sisi lain, sensor *short-period* seperti TDS lebih umum digunakan pada berbagai studi mikrotremor untuk investigasi dangkal. Dalam kajian Molnar et al. (2022), disebutkan bahwa perbedaan karakteristik instrumen dapat memengaruhi bentuk spektrum, keterbacaan frekuensi rendah, dan kestabilan amplitudo HVSR. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan ilmiah yang penting, yaitu apakah hasil parameter HVSR yang diperoleh dari sensor *broadband* MBB-2 dan sensor *short-period* TDS pada lokasi yang sama akan menunjukkan kesesuaian, atau justru menghasilkan perbedaan yang cukup berarti untuk memengaruhi interpretasi kondisi bawah permukaan (Kinematics, 2026; Molnar et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode HVSR efektif digunakan untuk menganalisis karakteristik lokasi. Arifudin (2021), misalnya, memanfaatkan data mikrotremor yang direkam menggunakan seismometer tiga komponen TDS 303 pada 111 titik di Kabupaten Klaten untuk mengestimasi kecepatan gelombang geser dan ketebalan sedimen. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa data mikrotremor dapat memberikan informasi yang cukup baik tentang kondisi bawah permukaan dan dapat dikaitkan dengan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap gempabumi. Temuan ini memperlihatkan bahwa sensor *short-period* masih memiliki peran penting dalam studi karakterisasi lokasi, khususnya untuk kondisi sedimen dangkal dan penelitian mikrozonasi (Arifudin, 2021).

Selain itu, tinjauan Molnar et al. (2022) juga menegaskan bahwa HVSR tetap menjadi metode yang luas dipakai untuk mengidentifikasi frekuensi resonansi dan memahami pengaruh lapisan sedimen terhadap respons getaran. Kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa sekalipun HVSR sudah mapan secara metodologis, masih ada tantangan yang berkaitan dengan kualitas data lapangan, pemilihan sensor, dan konsistensi interpretasi hasil. Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar teoritis yang kuat bahwa metode HVSR layak digunakan untuk analisis respons seismik lokal, namun juga membuka ruang untuk penelitian yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor teknis yang memengaruhi hasilnya, termasuk perbedaan jenis instrumen perekam (Molnar et al., 2022).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas pemanfaatan HVSR untuk karakterisasi lokasi, sebagian besar studi lebih berfokus pada identifikasi frekuensi dominan, estimasi ketebalan sedimen, atau penentuan parameter bawah permukaan dengan menggunakan satu jenis sensor saja. Penelitian Arifudin (2021), misalnya, menitikberatkan pada pemanfaatan sensor TDS 303 untuk memperoleh parameter geoteknik, tetapi belum membandingkan hasilnya dengan sensor *broadband* pada lokasi yang sama. Di sisi lain, Molnar et al. (2022) secara eksplisit menyebutkan bahwa perbandingan instrumen untuk studi MHVSR modern belum dilakukan secara komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan bentuk kurva spektral, amplitudo, dan keterandalan respons frekuensi. Dengan demikian, keterbatasan utama penelitian

sebelumnya terletak pada masih minimnya studi kuantitatif yang secara langsung menguji pengaruh jenis sensor terhadap hasil HVSR dalam kondisi pengukuran yang sebanding (Arifudin, 2021; Molnar et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian berupa belum banyaknya kajian yang secara khusus membandingkan hasil rekaman mikrotremor antara sensor *broadband* MBB-2 dan sensor *short-period* TDS pada lokasi yang sama, khususnya dalam konteks pengamatan di BMKG Stasiun Geofisika Gowa. Padahal, perbedaan karakteristik respons sensor berpotensi memengaruhi nilai frekuensi dominan (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0) yang diperoleh dari analisis HVSR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik mikrotremor di BMKG Stasiun Geofisika Gowa dengan metode HVSR, menentukan nilai frekuensi dominan (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0), serta membandingkan hasil parameter HVSR yang diperoleh dari sensor MBB-2 dan TDS. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian seismologi teknik, khususnya terkait pengaruh jenis sensor terhadap hasil analisis mikrotremor. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan sensor yang sesuai untuk pengukuran mikrotremor dan mendukung peningkatan kualitas akuisisi data pada studi mikrozonasi maupun mitigasi bahaya gempabumi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik mikrotremor di wilayah BMKG Stasiun Geofisika Gowa berdasarkan variasi kondisi peletakan sensor menggunakan metode *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSR).
2. Menentukan parameter respons seismik lokal berupa frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), serta menghitung indeks kerentanan seismik (K_g) pada setiap kondisi peletakan sensor berdasarkan hasil analisis HVSR.
3. Membandingkan hasil parameter HVSR yang diperoleh dari sensor *broadband* (MBB-2) dan sensor *short-period* (TDS) pada berbagai kondisi peletakan untuk mengetahui pengaruh jenis sensor dan kondisi peletakan terhadap nilai frekuensi dominan, amplifikasi, dan kerentanan seismik.

1.2.2 Manfaat

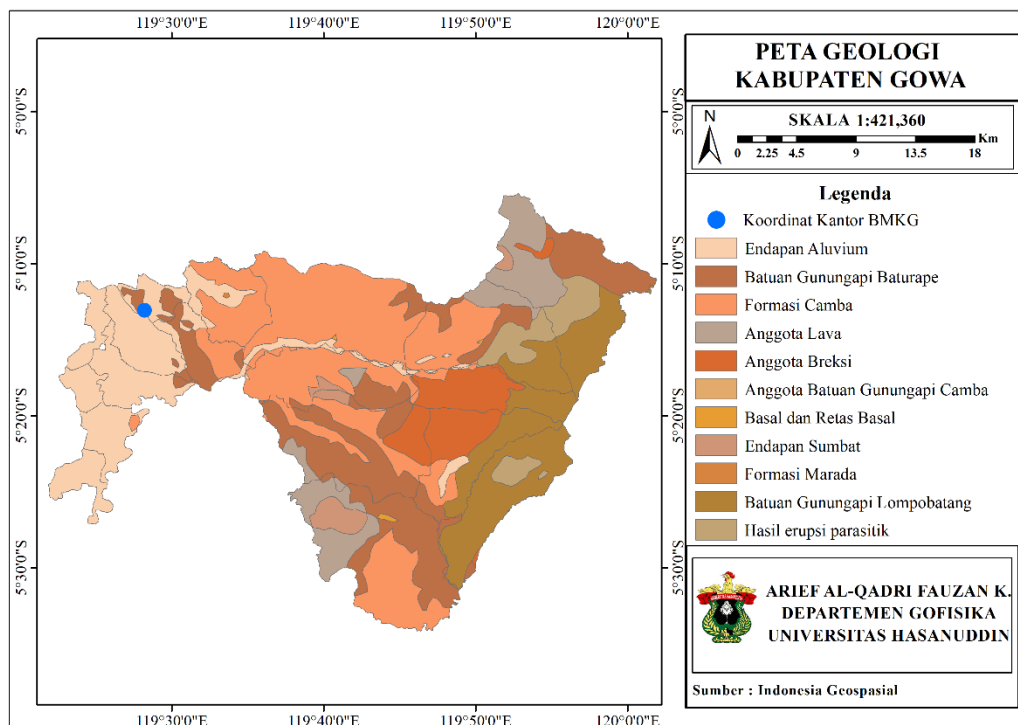
Hasil dari penelitian kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai karakteristik mikrotremor dan respons seismik lokal di wilayah BMKG Stasiun Geofisika Gowa berdasarkan analisis metode *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSR).
2. Menjadi referensi ilmiah dalam penentuan parameter frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), serta indeks kerentanan seismik (K_g) sebagai indikator kondisi bawah permukaan tanah.
3. Memberikan gambaran mengenai perbandingan hasil analisis HVSR menggunakan sensor *broadband* (MBB-2) dan sensor *short-period* (TDS) sehingga dapat menjadi acuan dalam pemilihan sensor yang sesuai untuk pengukuran mikrotremor.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Geologi Regional

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Gowa, wilayah penelitian tersusun oleh material utama 0. Analisis lebih lanjut menggunakan metode mikrotremor tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai karakteristik bawah permukaan secara lebih akurat.



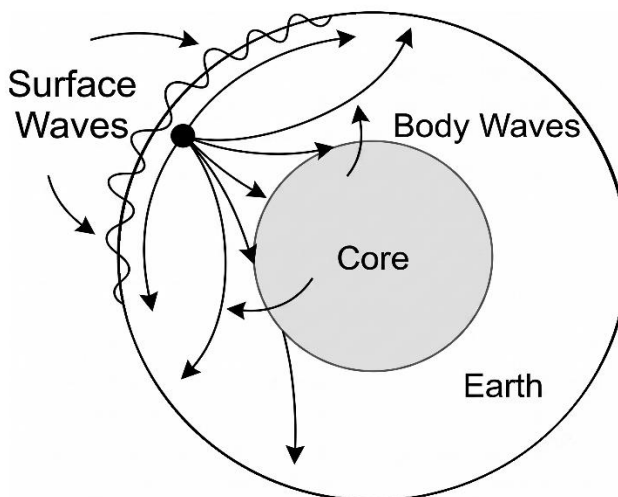
Gambar 1. Peta geologi regional Kabupaten Gowa

1.3.2 Gelombang Seismik

Gelombang seismik merupakan gelombang elastik yang merambat melalui medium bumi akibat pelepasan energi dari suatu sumber, seperti gempa bumi, aktivitas tektonik, maupun aktivitas vulkanik. Gelombang ini membawa informasi mengenai kondisi fisik dan struktur bawah permukaan sehingga banyak dimanfaatkan dalam kajian geofisika modern, khususnya dalam analisis respons seismik lokal. Karakteristik gelombang seismik, seperti kecepatan, amplitudo, dan frekuensi, dipengaruhi oleh sifat elastik medium yang dilaluinya, termasuk densitas dan modulus elastisitas batuan (Syamsuddin et al., 2026). Penelitian Massinai et al. (2024) menunjukkan bahwa analisis gelombang permukaan menggunakan metode *Multichannel Analysis of Surface Waves* (MASW) dan refraksi seismik mampu memberikan informasi yang baik mengenai kondisi bawah permukaan, seperti ketebalan sedimen, lapisan batuan, serta karakteristik material tanah berdasarkan kecepatan gelombang geser. Hasil tersebut menunjukkan bahwa propagasi gelombang seismik sangat dipengaruhi oleh variasi litologi dan struktur bawah permukaan.

Gelombang seismik biasanya disebabkan oleh deformasi struktur di bawah permukaan bumi akibat adanya tekanan maupun tarikan yang berkaitan dengan sifat elastisitas kerak bumi. Proses tersebut dapat berupa aktivitas vulkanik, ledakan buatan, maupun gempa bumi. Gelombang seismik merupakan gelombang elastik yang membawa energi dan merambat ke segala arah di dalam bumi. Disebut sebagai gelombang elastik karena osilasi partikel medium terjadi akibat interaksi antara gradien tegangan dan gaya elastik batuan (Molnar et al., 2022).

Secara umum, gelombang seismik dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu gelombang badan (*body waves*) dan gelombang permukaan (*surface waves*). Seperti ditunjukkan pada Gambar 2, gelombang badan merambat di dalam bumi, sedangkan gelombang permukaan merambat di sepanjang permukaan bumi (Lay & Wallace, 2021). Gelombang badan terdiri dari gelombang primer (*P-wave*) yang dapat merambat melalui medium padat, cair, maupun gas, serta gelombang sekunder (*S-wave*) yang hanya merambat pada medium padat. Sementara itu, gelombang permukaan terdiri dari gelombang Love dan gelombang Rayleigh yang merambat di sepanjang permukaan bumi dengan amplitudo lebih besar sehingga memiliki potensi kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan gelombang badan (Yulianto et al., 2025).



Gambar 2. Gelombang Badan dan Gelombang Permukaan (Ammon, 2005).

Dalam analisis mikrotremor, gelombang permukaan, khususnya gelombang Rayleigh, memiliki peranan penting karena dominan dalam rekaman getaran tanah. Metode *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSr) memanfaatkan karakteristik gelombang ini untuk menentukan frekuensi dominan dan faktor amplifikasi tanah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa analisis HVSr yang berbasis gelombang Rayleigh dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam menentukan karakteristik respons seismik lokal serta mendukung penyusunan mikrozonasi wilayah (Sujabar et al., 2025).

1.3.3 Mikrotremor

Mikrotremor merupakan getaran alami bumi dengan amplitudo kecil yang terjadi secara kontinu dan berasal dari berbagai sumber, baik alami seperti gelombang laut dan angin, maupun aktivitas manusia seperti lalu lintas dan industri. Getaran ini tidak dirasakan secara langsung oleh manusia, namun dapat direkam menggunakan sensor seismik yang sensitif. Dalam kajian geofisika modern, mikrotremor menjadi sumber data penting karena mampu merepresentasikan respons dinamik tanah tanpa memerlukan sumber energi buatan (Sujabar *et al.*, 2025).

Mikrotremor banyak digunakan dalam studi mikrozonasi seismik karena mampu memberikan informasi mengenai karakteristik lapisan tanah, khususnya pada kedalaman dangkal hingga menengah. Analisis mikrotremor memungkinkan penentuan parameter seperti frekuensi dominan dan amplifikasi yang berkaitan langsung dengan kondisi geologi lokal (Yulianto *et al.*, 2025).

Dalam penelitian kuantitatif, mikrotremor berfungsi sebagai data dasar yang dianalisis untuk menghasilkan parameter numerik yang dapat diinterpretasikan secara ilmiah. Data ini diolah menggunakan metode tertentu, seperti HVSr, untuk memperoleh gambaran respons seismik lokal suatu wilayah.

Selain itu, keunggulan utama mikrotremor adalah sifatnya yang non-destruktif dan efisien, sehingga dapat digunakan di berbagai kondisi lapangan tanpa memerlukan eksplorasi yang mahal. Oleh karena itu, mikrotremor menjadi metode yang sangat efektif dalam studi geofisika lingkungan dan mitigasi bencana gempa bumi (Syamsuddin *et al.*, 2026).

1.3.4 HVSr (Horizontal to Vertical Spectral Ratio)

Metode HVSr pertama kali diperkenalkan oleh (Nogoshi dan Igarashi, 1971) yang menyatakan adanya hubungan antara perbandingan komponen horizontal dan vertikal terhadap kurva eliptisitas pada gelombang Rayleigh yang kemudian disempurnakan oleh (Nakamura, 1989; Nakamura, 2000) yang menyatakan bahwa perbandingan spektrum H/V sebagai fungsi frekuensi berhubungan erat dengan fungsi site transfer untuk gelombang S. Prinsip dari metode HVSr yaitu menggunakan seismik pasif tiga komponen. Terdapat dua parameter penting yang didapatkan dari hasil pengolahan metode ini antara lain frekuensi natural (F_0) dan amplifikasi (A_0). Kedua parameter ini pada dasarnya merupakan implementasi dari karakterisasi geologi suatu daerah (Tanjung *et al.*, 2019).

Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSr) merupakan metode geofisika pasif yang digunakan untuk menganalisis data mikrotremor dengan membandingkan spektrum komponen horizontal terhadap vertikal. Metode ini diperkenalkan oleh Nakamura dan hingga saat ini masih menjadi salah satu teknik utama dalam analisis respons seismik lokal (Anggraeni *et al.*, 2025).

Konsep dasar metode HVSr adalah adanya kesamaan antara rasio spektral horizontal ke vertikal dengan transfer gelombang dari batuan dasar ke permukaan. Metode ini melibatkan perbandingan intensitas sinyal mikrotremor komponen horizontal dengan komponen vertikal untuk mendapatkan rasio spektrum. Analisis spektrum HVSr

melibatkan penggunaan metode Fourier Transform untuk mengubah sinyal mikrotremor dalam domain waktu menjadi domain frekuensi (Arintalofa et al., 2020).

Fast Fourier Transform (FFT) adalah algoritma yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal dalam domain waktu ke domain frekuensi. Domain waktu merujuk pada periode yang diperlukan oleh sebuah gelombang untuk mencapai satu siklus penuh, sementara domain frekuensi mengacu pada jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari waktu, dinyatakan dalam *Hertz* (Hz), yaitu 1 per detik, dan hanya memiliki satu nilai spektrum (Subakti & Haurissa, 2022).

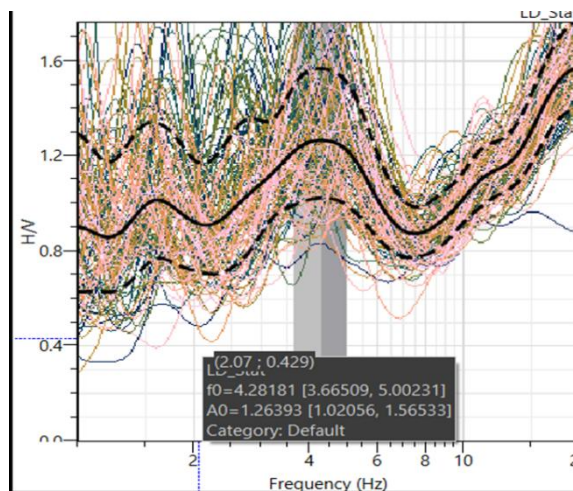
$$x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt \quad (1)$$

$$x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos(2\pi ft)dt - j \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\sin(2\pi ft)dt \quad (2)$$

Dimana $x(f)$ adalah sinyal dalam domain frekuensi, $x(t)$ adalah fungsi sinyal dalam domain waktu dan f adalah frekuensi. Hasil transformasi sinyal dari ketiga komponen yang diperoleh akan dirasiakan untuk memperoleh kurva HVSR dengan persamaan berikut (Syamsuddin et al., 2024):

$$HVSR = \frac{\sqrt{H_{NS}^2 + H_{EW}^2}}{H_{UD}} \quad (3)$$

Dimana H_{NS} adalah spektrum komponen horizontal *north-south*, H_{EW} adalah spektrum komponen horizontal untuk *east-west* dan H_{UD} adalah spektrum komponen *up-down*. Parameter penting yang dihasilkan dari metode ini ialah frekuensi dominan dan amplifikasi tanah yang merupakan nilai puncak kurva HVSR yang ditunjukkan pada gambar 3. Nilai tersebut berkaitan dengan geologi setempat serta parameter fisik bawah permukaan (Arintalofa et al., 2020).



Gambar 3. Kurva HVSR (Partono et al., 2013)

Pada Gambar 3 ditampilkan dua garis putus-putus berwarna hitam yang merepresentasikan batas standar deviasi maksimum (bagian atas) dan minimum (bagian bawah) dari seluruh nilai rasio spektrum yang diperoleh. Garis hitam utama menunjukkan nilai rata-rata hasil analisis *Fast Fourier Transform* (FFT) dari keseluruhan rasio H/V, sedangkan garis-garis tipis dengan berbagai warna menggambarkan kurva rasio spektrum H/V pada masing-masing window pengolahan. Representasi ini digunakan untuk mengevaluasi kestabilan kurva HVSR serta kualitas data yang dihasilkan dalam analisis mikrotremor (Molnar et al., 2022).

Untuk memastikan keandalan dan kredibilitas analisis kurva HVSR, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Penilaian terhadap analisis kurva HVSR ini dilakukan dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari SESAME, 2004.

Criteria for a reliable H/V curve i) $f_0 > 10 / l_w$ and ii) $n_c(f_0) > 200$ and iii) $\sigma_A(f) < 2$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$ if $f_0 > 0.5\text{Hz}$ or $\sigma_A(f) < 3$ for $0.5f_0 < f < 2f_0$ if $f_0 < 0.5\text{Hz}$	l_w = window length n_w = number of windows selected for the average H/V curve $n_c = l_w \cdot n_w \cdot f_0$ = number of significant cycles f = current frequency f_{sensor} = sensor cut-off frequency f_0 = H/V peak frequency σ_f = standard deviation of H/V peak frequency ($f_0 \pm \sigma_f$) $\varepsilon(f_0)$ = threshold value for the stability condition $\sigma_f < \varepsilon(f_0)$ A_0 = H/V peak amplitude at frequency f_0 $A_{H/V}(f)$ = H/V curve amplitude at frequency f $f =$ frequency between $f_0/4$ and f_0 for which $A_{H/V}(f) < A_0/2$ $f^* =$ frequency between f_0 and $4f_0$ for which $A_{H/V}(f^*) < A_0/2$ $\sigma_A(f)$ = "standard deviation" of $A_{H/V}(f)$, $\sigma_A(f)$ is the factor by which the mean $A_{H/V}(f)$ curve should be multiplied or divided $\sigma_{\log H/V}(f)$ = standard deviation of the $\log A_{H/V}(f)$ curve, $\sigma_{\log H/V}(f)$ is an absolute value which should be added to or subtracted from the mean $\log A_{H/V}(f)$ curve $\theta(f_0)$ = threshold value for the stability condition $\sigma_A(f) < \theta(f_0)$ $V_{s,av}$ = average S-wave velocity of the total deposits $V_{s,surf}$ = S-wave velocity of the surface layer h = depth to bedrock $h_{\min}$ = lower-bound estimate of h
Criteria for a clear H/V peak (at least 5 out of 6 criteria fulfilled) i) $\exists f^* \in [f_0/4, f_0] \mid A_{H/V}(f^*) < A_0/2$ ii) $\exists f^* \in [f_0, 4f_0] \mid A_{H/V}(f^*) < A_0/2$ iii) $A_0 > 2$ iv) $f_{\text{peak}}[A_{H/V}(f) \pm \sigma_A(f)] = f_0 \pm 5\%$ v) $\sigma_f < \varepsilon(f_0)$ vi) $\sigma_A(f_0) < \theta(f_0)$	

Threshold Values for σ_f and $\sigma_A(f_0)$					
Frequency range [Hz]	< 0.2	0.2 – 0.5	0.5 – 1.0	1.0 – 2.0	> 2.0
$\varepsilon(f_0)$ [Hz]	$0.25 f_0$	$0.20 f_0$	$0.15 f_0$	$0.10 f_0$	$0.05 f_0$
$\theta(f_0)$ for $\sigma_A(f_0)$	3.0	2.5	2.0	1.78	1.58
$\log \theta(f_0)$ for $\sigma_{\log H/V}(f_0)$	0.48	0.40	0.30	0.25	0.20

Gambar 4. Kriteria Reliabilitas menurut Sesame (2004)

Informasi yang diperoleh dari analisis HVSR, seperti frekuensi alami dan faktor amplifikasi, sangat berharga dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana. Dengan mengetahui frekuensi alami tanah, kita dapat menghindari resonansi yang berbahaya, yang dapat memperkuat getaran gempa bumi dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Faktor amplifikasi, di sisi lain, memberikan gambaran tentang seberapa besar getaran gempa bumi diperkuat oleh lapisan tanah di suatu lokasi. Dengan demikian, metode HVSR memberikan informasi yang komprehensif tentang karakteristik tanah di suatu wilayah, yang sangat penting untuk memastikan keselamatan dan

ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi (Nakamura, 2000; SESAME, 2004; (Bonnefoy-Claudet et al., 2006)

Indeks kerentanan seismik merupakan parameter yang berguna untuk menentukan tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap risiko gempa bumi. Indeks ini memiliki hubungan linear dengan tingkat risiko gempa terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Untuk setiap titik pengukuran, nilai indeks kerentanan seismik dihitung dengan cara mengkuadratkan nilai amplifikasi (A_0) dan kemudian membaginya dengan nilai frekuensi dominan (f_0), atau dapat pula dikalikan dengan periode natural (T_0) yang diperoleh dari spektrum HVSR sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan berikut (Nakamura, 2000; Parolai et al., 2020):

$$f_0 = \frac{V_s}{4H} \quad (4)$$

f_0 = frekuensi dominan (Hz), V_s = kecepatan gelombang geser (shear wave velocity) (m/s), dan $4H$ = ketebalan lapisan sedimen (m).

$$A_0 = \frac{\rho_b \cdot V_b}{\rho_s \cdot V_s} \quad (5)$$

A_0 = amplifikasi tanah, ρ_b = densitas batuan dasar (kg/m^3), V_b = kecepatan gelombang pada batuan dasar (m/s), ρ_s = densitas lapisan sedimen (kg/m^3), dan V_s = kecepatan gelombang geser pada sedimen (m/s).

$$K_g = \frac{A_0^2}{f_0} \quad (6)$$

K_g = indeks kerentanan seismik, A_0 = amplifikasi tanah, dan f_0 = frekuensi dominan (Hz).

1.3.5 Frekuensi Dominan (F_0)

Nilai Frekuensi dominan merupakan frekuensi alami suatu lapisan tanah yang mencerminkan kondisi resonansi antara gelombang seismik dengan struktur bawah permukaan. Parameter ini diperoleh dari puncak kurva *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSR) yang dihasilkan dari analisis data mikrotremor. Nilai frekuensi dominan sangat penting karena mampu menggambarkan karakteristik dinamis tanah pada suatu lokasi. Dalam kajian geofisika, parameter ini sering digunakan sebagai indikator utama dalam analisis respons seismik lokal dan mikrozonasi wilayah (Yulianto et al., 2025).

Frekuensi dominan memiliki hubungan erat dengan ketebalan lapisan sedimen dan kecepatan gelombang geser (V_s). Secara teoritis, nilai frekuensi dominan berbanding terbalik dengan ketebalan sedimen, di mana lapisan yang lebih tebal cenderung menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Sebaliknya, lapisan tanah yang tipis atau lebih keras akan menghasilkan frekuensi dominan yang lebih tinggi. Hubungan ini

menjadikan frekuensi dominan sebagai parameter penting dalam mengidentifikasi kondisi geologi bawah permukaan (Parolai et al., 2020).

Dalam penelitian kuantitatif, frekuensi dominan digunakan sebagai variabel dependen yang dianalisis untuk menggambarkan karakteristik tanah secara numerik. Nilai ini dapat dibandingkan antar lokasi pengukuran untuk mengetahui variasi kondisi bawah permukaan. Selain itu, frekuensi dominan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan respon dinamisnya terhadap gelombang seismik. Dengan demikian, parameter ini menjadi dasar dalam analisis spasial dan interpretasi kondisi geoteknik (Anggraeni et al., 2025).

Frekuensi dominan juga berperan penting dalam perencanaan bangunan tahan gempa. Kesesuaian antara frekuensi alami tanah dengan frekuensi struktur bangunan dapat menyebabkan fenomena resonansi yang memperbesar amplitudo getaran. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tingkat kerusakan pada bangunan ketika terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, informasi mengenai frekuensi dominan sangat diperlukan dalam perencanaan konstruksi dan mitigasi risiko bencana (Syamsuddin et al., 2026).

Tabel 1. Klasifikasi Tanah berdasarkan Nilai Frekuensi Natural menurut Kanai

Klasifikasi Tanah		Frekuensi Dominan (Hz)	Klasifikasi Kanai	Deskripsi
Tipe	Jenis			
Tipe IV	Jenis I	6,6-20 >	Batuan tersier atau lebih tua. Terdiri dari batuan Hard sandy, gravel, dll.	Ketebalan sedimen permukaan sangat tipis, didominasi oleh batuan keras.
	Jenis II	4-6,6	Batuan alluvial, dengan ketebalan 5m, Terdiri dari sandy - gravel, sandy hard clay, loam, dll.	Ketebalan sedimen permukaan termasuk dalam kategori menengah, 5–10 meter.
Tipe III	Jenis III	2,5-4	Batuan alluvial, dengan ketebalan >5 m. Terdiri dari sandy - gravel, sandy hard clay, loam, dll	Ketebalan sedimen permukaan termasuk dalam kategori tebal, sekitar 10–30 meter.
Tipe II	Jenis IV	< 2,5	Batuan alluvial yang terbentuk dari sedimentasi delta, top soil, lumpur, dll dengan kedalaman 30 m atau lebih.	Ketebalan sedimen permukaan sangat tebal.
Tipe I				

Sumber : (Kanai, 1957)

1.3.6 Amplifikasi (A_0)

Amplifikasi tanah merupakan fenomena peningkatan amplitudo gelombang seismik yang terjadi akibat interaksi gelombang dengan kondisi lapisan tanah di dekat permukaan. Proses ini umumnya terjadi pada lapisan sedimen lunak yang memiliki kontras impedansi

tinggi terhadap lapisan di bawahnya. Ketika gelombang seismik melewati batas antar lapisan dengan sifat fisik berbeda, sebagian energi gelombang akan diperkuat sehingga meningkatkan intensitas getaran di permukaan. Oleh karena itu, amplifikasi menjadi parameter penting dalam memahami respons dinamis tanah terhadap gempa bumi (Parolai et al., 2020).

Nilai amplifikasi (A_0) dalam metode HVSR diperoleh dari puncak kurva rasio spektral antara komponen horizontal dan vertikal. Secara teoritis, nilai amplifikasi juga dapat dikaitkan dengan kontras impedansi antara lapisan batuan dasar dan lapisan sedimen di atasnya, yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$A_0 = \frac{\rho_b V_b}{\rho_s V_s} \quad (7)$$

di mana ρ_b dan V_b masing-masing merupakan densitas dan kecepatan gelombang pada batuan dasar (*bedrock*), sedangkan ρ_s dan V_s adalah densitas dan kecepatan gelombang pada lapisan sedimen. Persamaan ini menunjukkan bahwa perbedaan sifat fisik antar lapisan sangat mempengaruhi besarnya amplifikasi yang terjadi (Bonnefoy-Claudet et al., 2006)

Dalam pendekatan penelitian kuantitatif, amplifikasi tanah berperan sebagai variabel dependen yang dianalisis bersamaan dengan frekuensi dominan. Kedua parameter tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik respons seismik lokal. Analisis spasial terhadap nilai amplifikasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona-zona yang berpotensi mengalami penguatan gelombang tinggi. Hal ini sangat penting dalam mendukung penyusunan peta mikrozonasi seismik (Yulianto et al., 2025).

Besarnya amplifikasi tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, seperti densitas, kecepatan gelombang geser, tingkat kekompakan, serta kandungan air dalam tanah. Lapisan tanah yang lunak dan kurang terkonsolidasi cenderung menghasilkan amplifikasi yang lebih tinggi dibandingkan lapisan batuan keras. Selain itu, kondisi heterogenitas lapisan bawah permukaan juga berperan dalam memodifikasi perambatan gelombang seismik. Pemahaman terhadap faktor-faktor pengontrol amplifikasi sangat penting dalam analisis mitigasi risiko gempa (Zhu et al., 2022).

Tabel 2. Klasifikasi Nilai Amplifikasi

Zona	Klasifikasi	Nilai Amplifikasi
1	Rendah	$A < 3$
2	Sedang	$3 \leq A < 6$
3	Tinggi	$6 \leq A < 9$
4	Sangat Tinggi	$A \geq 9$

Sumber : (Nakamura, 2000)

1.3.7 Indeks Kerentanan Tanah (K_g)

Salah satu parameter yang dinilai dalam pengukuran mikroseismik pada mikrozonasi gempa adalah indeks kerentanan tanah (K_g) Nakamura (1989) menyatakan,

Indeks Kerentanan (K_g) suatu wilayah mengidentifikasi tingkat kerentanan suatu lapisan tanah yang mengalami deformasi akibat gempa bumi. Nilai kerentanan (K_g) dapat dicari dengan persamaan:

$$K_g = \frac{A_0^2}{f_0} \quad (8)$$

dengan A , adalah amplifikasi dan f_0 adalah frekuensi dominan. Nilai K_g yang tinggi umumnya ditemukan pada tanah dengan litologi batuan sedimen yang lunak. Nilai yang tinggi tersebut mendeskripsikan bahwa daerah tersebut rentan terhadap gempa. Sebaliknya, nilai K_g yang kecil umumnya ditemukan pada tanah dengan batuan penyusun yang kuat dan stabil sehingga saat terjadi gempa, daerah tersebut hanya mengalami guncangan yang kecil. klasifikasi nilai K_g dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Nilai Indeks Kerentanan Tanah

Zona	Klasifikasi	Nilai Indeks Kerentanan Tanah
1	Rendah	$K \leq 3$
2	Sedang	$3 < K < 5$
3	Tinggi	$5 < K < 10$
4	Sangat Tinggi	$K > 10$

Sumber : (Nakamura, 2000)

1.3.8 Seismometer *Short-Period* (TDS)

Seismometer *short-period* atau TDS (*Three Component Digital Seismograph*) merupakan instrumen seismik yang dirancang untuk merekam getaran tanah pada rentang frekuensi tinggi. Secara umum, sensor ini mampu mendeteksi sinyal pada kisaran sekitar 0,1 hingga 100 Hz, sehingga sangat efektif dalam merekam gempa bumi lokal serta getaran lingkungan (*ambient noise*). Karakteristik tersebut menjadikan seismometer *short-period* memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan sinyal yang cepat, khususnya pada lapisan tanah dangkal.



Gambar 5. Seismometer *Short-Period*

Dalam pengukuran mikrotremor, sensor *short-period* banyak digunakan karena kemampuannya dalam merekam respons tanah bagian atas yang berkaitan erat dengan kondisi geologi lokal. Selain itu, performanya yang optimal pada frekuensi tinggi menjadikan sensor ini sangat sesuai untuk analisis mikrozonasi seismik, terutama dalam mengidentifikasi karakteristik lapisan tanah permukaan. Penggunaan sensor ini juga sering dipadukan dengan metode HVSR untuk memperoleh parameter respons seismik lokal yang representatif dan akurat (Haney et al., 2012).

1.3.9 Seismometer *Broadband* (MBB-2)

Seismometer *broadband* atau MBB-2 (*Mini Broadband Seismometer*) merupakan sensor seismik yang memiliki rentang frekuensi lebih luas dibandingkan *short-period*, yaitu mampu merekam getaran dari frekuensi sangat rendah hingga tinggi, sekitar 0,002 hingga 100 Hz. Dengan kemampuan ini, sensor *broadband* dapat merekam berbagai jenis gelombang seismik, baik gempa lokal maupun gempa jarak jauh (teleseismik). Hal ini menjadikan seismometer *broadband* sebagai alat yang lebih fleksibel dalam berbagai aplikasi seismologi.



Gambar 6. Seismometer *Broadband*

Namun demikian, rentang frekuensi yang luas menyebabkan sensor *broadband* juga lebih sensitif terhadap gangguan lingkungan, terutama pada komponen horizontal. Sinyal yang direkam oleh sensor ini merupakan hasil kombinasi antara sumber gempa, proses penalaran gelombang, dan respons instrumen, sehingga diperlukan proses koreksi respons instrumen untuk memperoleh sinyal yang merepresentasikan kondisi sebenarnya. Setelah dilakukan koreksi, perbedaan karakteristik sinyal antara sensor *broadband* dan *short-period* dapat diminimalkan, sehingga hasil rekaman menjadi lebih konsisten dan dapat dibandingkan (Pratama & Negara, 2021).

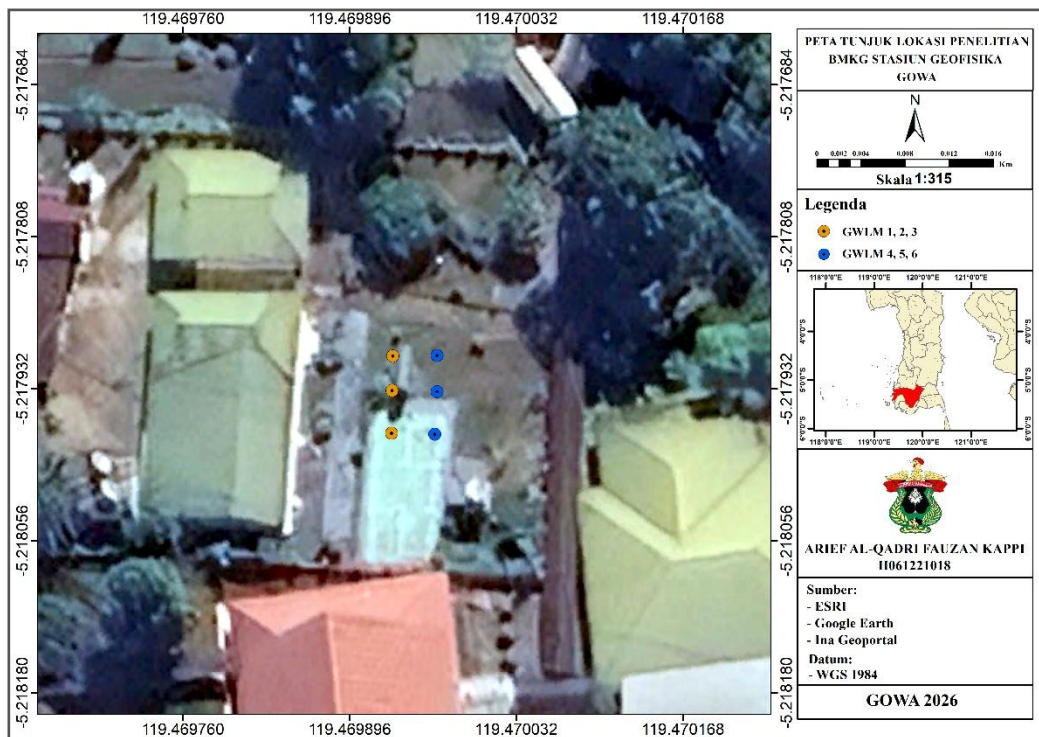
BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Stasiun Geofisika Gowa yang terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, lokasi penelitian berada pada kisaran koordinat sekitar 5°21' Lintang Selatan dan 119°28'–119°30' Bujur Timur. Kabupaten Gowa berbatasan dengan Kota Makassar di sebelah Barat, Kabupaten Maros di sebelah Utara, Kabupaten Sinjai di sebelah Timur, serta Kabupaten Takalar dan Jeneponto di sebelah Selatan. Posisi wilayah yang berdekatan dengan Kota Makassar menjadikan kawasan ini berkembang sebagai daerah penyangga dengan aktivitas penduduk yang cukup tinggi.

Secara kondisi wilayah, daerah penelitian didominasi oleh dataran rendah hingga peralihan ke perbukitan dengan penggunaan lahan berupa permukiman, perkantoran, dan fasilitas umum. Lokasi Kantor Stasiun Geofisika Gowa sendiri berada di lingkungan yang relatif terbuka dengan kondisi tanah yang dipengaruhi oleh endapan aluvial dan material vulkanik. Akses menuju lokasi penelitian tergolong mudah karena dapat dijangkau melalui jalur darat dari Kota Makassar dengan waktu tempuh yang relatif singkat. Kondisi lingkungan sekitar yang cukup padat serta karakteristik tanah setempat menjadikan lokasi ini relevan untuk dilakukan penelitian terkait analisis mikrotremor dan respons seismik lokal.



Gambar 7. Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perangkat keras terdiri dari:
 - a) 1 Buah laptop
 - b) 1 Buah buku catatan
 - c) 1 Buah Seismometer *Broadband* MBB-2
 - d) 1 Buah Seismometer *Short-Period* TDS
 - e) 2 Buah Digitizer (Digitizer *Broadband* dan Digitizer *Short-Period*)
 - f) 2 Buah *Global Positioning System* (GPS)
 - g) 2 Buah Aki
2. Perangkat lunak terdiri dari:
 - a) *Software* ArcGIS 10.8
 - b) *Software* Microsoft Excel 2021
 - c) *Software* Geopsy 3.4

2.2.2 Bahan

2.2.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan pengukuran di lapangan. Pada penelitian ini, data primer berupa data mikrotremor (*ambient noise*) yang direkam menggunakan seismometer tiga komponen, yaitu sensor *broadband* (MBB-2) dan *short-period* (TDS). Data yang direkam terdiri atas tiga komponen getaran, yaitu komponen horizontal Utara–Selatan (NS), horizontal Timur–Barat (EW), dan vertikal (UD). Data mikrotremor ini digunakan sebagai bahan utama dalam analisis metode *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSr) untuk memperoleh parameter frekuensi dominan (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0), yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagai indikator tingkat kerentanan tanah terhadap pengaruh gempa.

Selain itu, data primer juga mencakup koordinat titik pengukuran yang diperoleh menggunakan GPS pada setiap lokasi pengambilan data. Informasi koordinat ini penting untuk keperluan pemetaan serta analisis spasial terhadap distribusi parameter mikrotremor, termasuk nilai frekuensi dominan, amplifikasi, dan indeks kerentanan seismik (K_g) di lokasi penelitian.

2.3 Pengumpulan Data

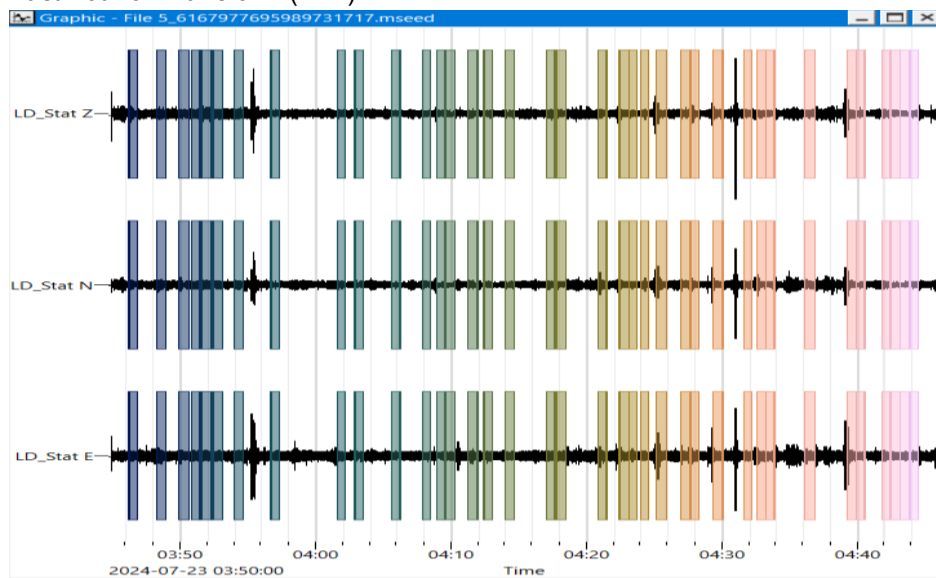
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengukuran mikrotremor secara langsung di lapangan menggunakan dua jenis sensor, yaitu sensor *broadband* (MBB-2) dan sensor *short-period* (TDS). Pengukuran dilakukan pada lokasi yang sama dengan memperhatikan kondisi dan perlakuan peletakan sensor untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil rekaman. Sensor dipasang dengan orientasi tiga komponen, yaitu Utara–Selatan (NS), Timur–Barat (EW), dan vertikal (UD), sehingga mampu merekam getaran tanah secara menyeluruh. Data yang diperoleh berupa sinyal getaran tanah dalam domain waktu yang tersimpan dalam format digital (*mseed*) dan digunakan sebagai data utama dalam penelitian.

Selanjutnya, data mikrotremor yang telah diperoleh diolah menggunakan perangkat lunak Geopsy untuk menghasilkan kurva *Horizontal to Vertical Spectral Ratio* (HVSr). Dari hasil pengolahan tersebut diperoleh parameter frekuensi dominan (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0) yang mencerminkan karakteristik respons seismik lokal. Parameter tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagai indikator tingkat kerentanan tanah terhadap pengaruh gempa. Selain itu, koordinat titik pengukuran yang diperoleh menggunakan GPS dimanfaatkan untuk analisis spasial distribusi parameter hasil pengolahan di lokasi penelitian.

2.4 Pengolahan Data

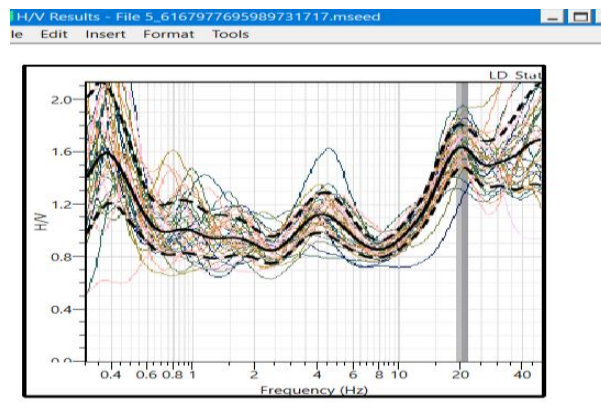
Data hasil pengukuran mikrotremor berupa format. Mseed dapat diinput pada *geopsy*. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan *software Geopsy* yang memiliki tampilan 3 komponen yaitu komponen vertical (Z) dan dua komponen horizontal yaitu NS dan EW dalam domain waktu. Untuk memperoleh hasil kurva HVSr yang *reliable* maka dilakukan *quality control* dengan standar SESAME 2004. Berikut merupakan tahapan pengolahan data pada *geopsy*:

1. Fast Fourier Transform (FFT)



Gambar 8. Windowing sinyal mikrotremor dalam domain waktu

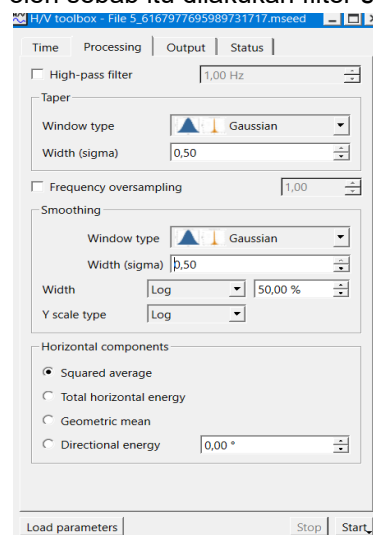
Parameter fisika yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi. Parameter ini merupakan pusat informasi pengukuran sinyal seismik. Oleh karena itu, untuk mempermudah analisis sinyal digunakan analisis spektrum transformasi Fourier yang berfungsi mengubah data pengukuran mikrotremor yang berupa domain waktu (time series) menjadi domain frekuensi, karena merupakan data mikrotremor yang independen. Analisis jumlah *window* yang didapat dan atur *length windows* antara 20 detik hingga 50 detik *non overlapping window*.



Gambar 9. Kurva HVSR dalam domain frekuensi

2. *Smoothing* (Penghalusan Data)

Proses *smoothing* dilakukan setelah melalui proses FFT (*Fast Fourier Transform*) hal ini dilakukan untuk mendapatkan frekuensi yang maksimum (konstan) dan menemukan komponen data atau spektrum HVSR (*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*) yang dihasilkan agar lebih halus, oleh sebab itu dilakukan filter *smoothing*.



Gambar 10. Menu *processing*, mengatur *smoothing*

Pemilihan tipe *smoothing* dan *taper* pada penelitian ini tidak diterapkan secara seragam pada seluruh titik pengukuran, melainkan disesuaikan secara adaptif berdasarkan karakteristik sinyal mikrotremor yang direkam pada masing-masing kondisi peletakan sensor, mengingat setiap kondisi menghasilkan tingkat *noise* dan stabilitas spektrum yang berbeda-beda. Tipe *smoothing* Konno & Ohmachi digunakan pada sebagian besar titik pengukuran (GWLM 3, 5, dan 6) karena secara khusus direkomendasikan SESAME (2004) untuk analisis rasio spektral H/V. Tipe Tukey diterapkan pada GWLM 1 yang memiliki jumlah *window* terbanyak dengan tingkat *noise* relatif rendah, sedangkan tipe Hann digunakan pada GWLM 2 yang memerlukan penekanan kebocoran spektral lebih tinggi akibat gangguan permukaan. Tipe Triangular diterapkan pada GWLM 4 yang

memiliki jumlah *window* paling sedikit, guna menghindari penghalusan berlebih yang dapat mengaburkan puncak frekuensi pada data yang terbatas. Jenis *taper* yang digunakan turut disesuaikan, meliputi Gaussian (GWLM 3 dan 5), Bartlett-Han (GWLM 2), Hamming (GWLM 6), dan Konno-Ohmachi (GWLM 4). Kombinasi *smoothing* dan *taper* pada setiap titik dipilih melalui proses uji coba (*trial and error*) hingga diperoleh kurva HVSR yang memenuhi ketiga kriteria reliabilitas SESAME (2004), sebagaimana dirangkum pada Tabel III.2. Pendekatan adaptif ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Molnar et al. (2022) bahwa kualitas kurva HVSR sangat bergantung pada prosedur pengolahan data yang disesuaikan dengan kondisi sinyal di lapangan.

3. Penggabungan komponen Horizontal dan Vertikal

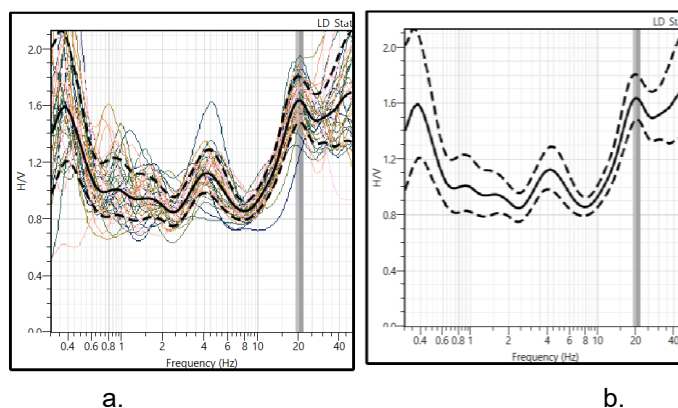
Tahap selanjutnya adalah penggabungan komponen horizontal dan vertikal, Komponen ini dianalisis dengan menggunakan metode amplitudo spektrum (spektrum HVSR), dari rasio amplitudo Fourier horizontal dan rasio amplitudo Fourier vertikal yang diperkenalkan oleh Nakamura (2000) dengan persamaan sebagai berikut:

$$HVSR = \frac{S_H}{S_V} = \frac{\sqrt{(S_{N-S})^2 + (S_{E-W})^2}}{S_V} \quad (9)$$

Kurva HVSR didapatkan dengan membandingkan antara spektrum komponen horizontal (S_H) terhadap spektrum komponen vertikal (S_V) (Pratama & Koten, 2021).

4. Rata-rata nilai HVSR

Setelah melalui tahap mendapatkan spektrum HVSR (*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*), langkah selanjutnya ialah rata-rata spektrum di plotting untuk setiap titik pengukuran dan akan diperoleh spektrum HVSR (*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*) untuk masing-masing window.



Gambar 11. Kurva HVSR, a. Kurva HVSR total, b. Kurva HVSR rata-rata

Kurva HVSR (*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*), setiap spektrum warna menunjukkan hasil pemilihan window, garis hitam menunjukkan rata-rata nilai HVSR (*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*), garis hitam putus-putus menunjukkan standar deviasi bawah dan atas.

5. Standar Deviasi

Dalam setiap pengukuran pasti terdapat simpangan baku mutlak yang digunakan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum yang diperoleh dari analisis kurva HVSR

(*Horizontal to Vertical Spectral Ratio*). Langkah selanjutnya dengan mengetahui nilai rata-rata kurva HVSR digunakan untuk mencari frekuensi natural dan memperoleh suatu nilai. Frekuensi alami dan nilai yang diperoleh inilah yang menjadi parameter penentuan indeks kerentanan tanah dan nilai percepatan tanah di wilayah Gowa.

Namun, sebelum digunakan untuk menentukan indeks kerentanan tanah pada bagian berikut, kurva HVSR diperiksa berdasarkan standar SESAME (2004) ditunjukkan pada Gambar 4, yang merupakan ukuran penghalang H/V yang dapat diandalkan dan merupakan ukuran kurva H/V yang jelas. Kriteria yang digunakan dalam analisis hambatan HVSR didasarkan pada rekomendasi SESAME.

Kriteria penghalang HVSR ada 3 yaitu, pertama frekuensi natural harus lebih besar dari 10 dibagi panjang jendela (l_w) ($f_0 > 10/l_w$). Kedua bilangan n_c lebih besar dari 200 ($n_c > 200$). Nilai n_c berasal dari hasil perkalian panjang window, frekuensi natural (f_0) dan jumlah jendela yang dipilih untuk mencari rata-rata kurva HVSR antara 20-50 detik (n_w). Kriteria ketiga adalah nilai simpangan baku σ_A kurang dari 2 (untuk $f_0 > 0.5$ Hz) dan σ_A kurang dari 3 (untuk $f_0 < 0.5$ Hz) pada rentang frekuensi $0.5 f_0$ hingga $2 f_0$.

6. Penentuan nilai frekuensi Natural dan Amplifikasi

Penentuan nilai frekuensi natural (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0) dilakukan berdasarkan kurva HVSR yang telah memenuhi kriteria reliable sesuai standar SESAME (2004). Nilai frekuensi natural (f_0) diperoleh dari posisi puncak tertinggi pada kurva HVSR dalam domain frekuensi. Puncak ini menunjukkan frekuensi dominan tanah yang berkaitan dengan kondisi resonansi antara lapisan sedimen dan batuan dasar.

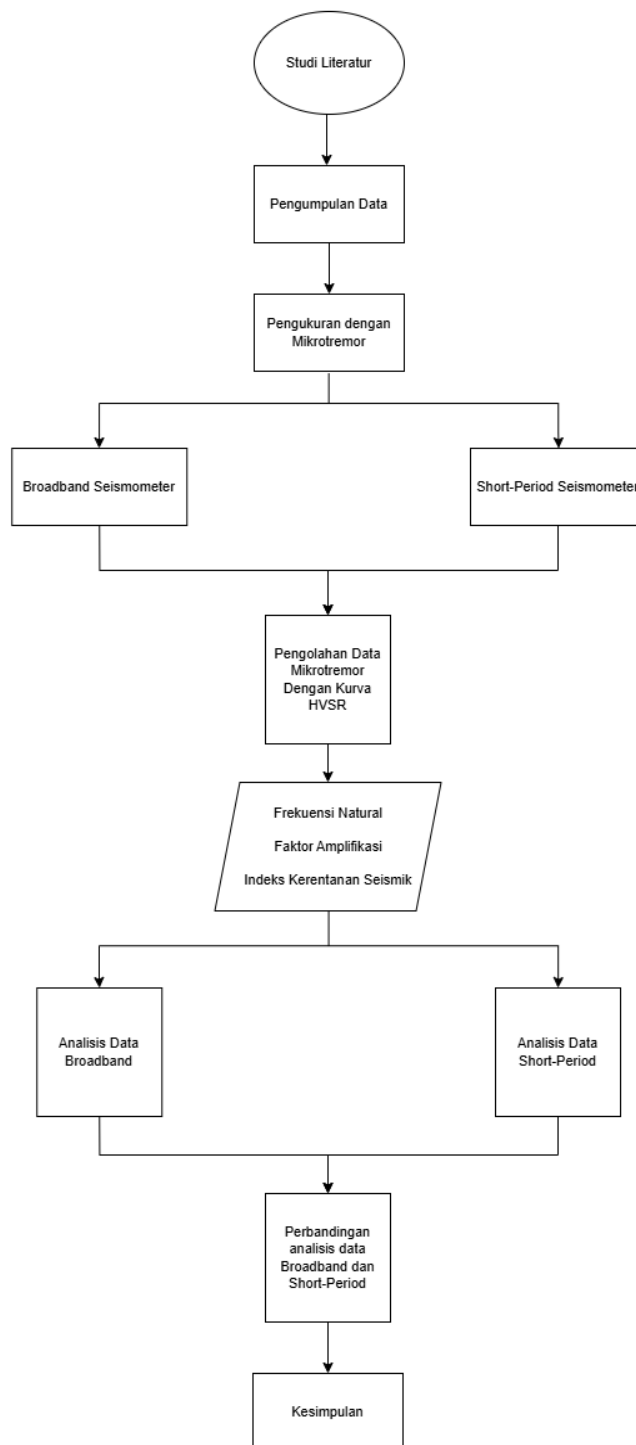
Sementara itu, nilai amplifikasi (A_0) ditentukan dari nilai maksimum amplitudo pada puncak kurva HVSR tersebut. Nilai ini menggambarkan besarnya penguatan gelombang seismik akibat pengaruh kondisi lapisan tanah di lokasi penelitian. Semakin tinggi nilai A_0 , maka semakin besar potensi amplifikasi gelombang seismik yang terjadi. Parameter frekuensi dominan dan amplifikasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis respons seismik lokal (Nakamura, 2000; SESAME, 2004).

7. Penentuan indeks kerentanan tanah

Setelah diperoleh nilai frekuensi natural (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0), tahap selanjutnya adalah menentukan indeks kerentanan seismik (K_g). Indeks ini merupakan parameter yang menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap pengaruh gempa bumi berdasarkan karakteristik respons seismik lokal. Nilai K_g dipengaruhi oleh kombinasi antara frekuensi dominan dan besarnya amplifikasi tanah yang terjadi pada suatu lokasi.

Semakin tinggi nilai indeks kerentanan seismik, maka semakin besar potensi suatu wilayah mengalami kerusakan akibat penguatan gelombang seismik. Sebaliknya, nilai K_g yang rendah menunjukkan kondisi tanah yang relatif lebih stabil terhadap guncangan gempa. Hasil perhitungan K_g kemudian dianalisis secara spasial untuk mengetahui distribusi tingkat kerentanan seismik di wilayah penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan yang lebih aman (Nakamura, 2000; Parolai et al., 2020).

2.5 Bagan Alir



Gambar 12. Bagan Alir Penelitian.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil analisis pengolahan mikrotremor dari enam kondisi pengukuran yang dilakukan menggunakan sensor *broadband* MBB-2 dan sensor *short-period* TDS disajikan pada sub-bab ini. Data disajikan per titik pengukuran (GWLM 1–6) yang mencakup tampilan *windowing* seismogram, kurva HVSR, nilai parameter f_0 , A_0 , dan K_g , parameter *windowing*, serta hasil evaluasi kriteria reliabilitas berdasarkan standar SESAME (2004). Rekapitulasi seluruh nilai parameter disajikan pada akhir sub-bab ini. Pengukuran dilakukan pada lokasi yang sama dengan memvariasikan kondisi peletakan sensor, yaitu ditanam, di atas permukaan tanah, dan di atas lapangan, guna mengetahui pengaruh perlakuan peletakan terhadap karakteristik rekaman mikrotremor yang dihasilkan. Seluruh data yang disajikan merupakan hasil pengolahan langsung menggunakan *software* Geopsy dan telah melalui proses seleksi *window* serta transformasi Fourier sebelum diperoleh kurva HVSR pada masing-masing kondisi pengukuran.

Keenam kondisi pengukuran tersebut dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 22–23 Juli 2024, dengan waktu dan durasi pelaksanaan yang disesuaikan pada masing-masing titik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

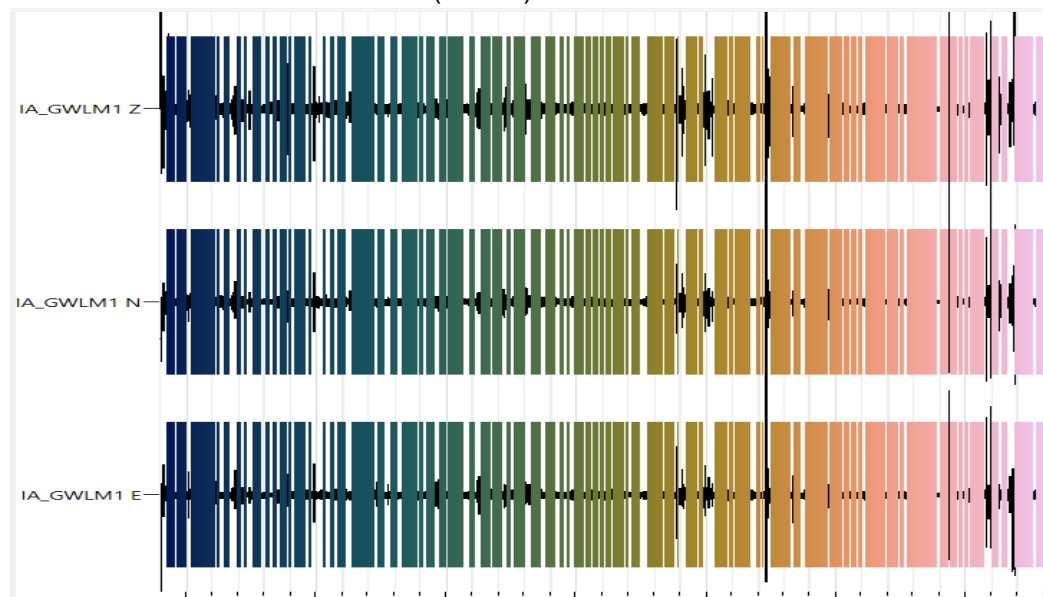
Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Pengukuran Mikrotremor

No	Titik Pengukuran	Tanggal	Durasi	Waktu Mulai	Waktu Selesai
1	GWLM 1 (Ditanam - Broadband)	22-07-2024	2 Jam	15:00	17:00
2	GWLM 2 (Permukaan - Broadband)	22-07-2024	2 Jam	15:10	17:10
3	GWLM 3 (Lapangan - Broadband)	22-07-2024	2 Jam	17:20	19:20
4	GWLM 4 (Lapangan - Short-Period)	23-07-2024	1 Jam	11:45	12:45
5	GWLM 5 (Permukaan - Short-Period)	23-07-2024	1 Jam	12:53	13:53
6	GWLM 6 (Ditanam - Short-Period)	23-07-2024	1 Jam	14:00	15:00

3.1.1 GWLM 1

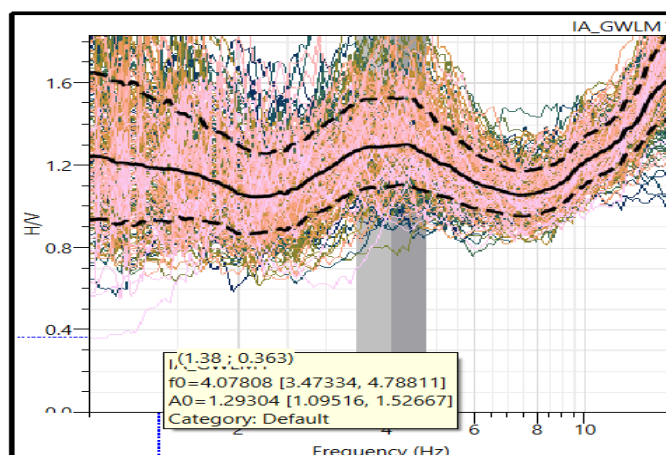
Kondisi Pengukuran : Ditanam

Jenis Sensor : *Broadband* (MBB-2)



Gambar 13. Windowing GWLM 1

Gambar 13. menampilkan data lapangan hasil perekaman seismogram berupa tiga komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal NS (*North–South*), dan komponen horizontal EW (*East–West*) dalam domain waktu yang diolah menggunakan *software* Geopsy. *Windowing* dilakukan sebanyak 240 titik dengan parameter *smoothing* tipe Tukey sebesar 30% *bandwidth* dan fungsi taper Tukey.



Gambar 14. Kurva H/V GWLM 1

Berdasarkan hasil analisis spektrum H/V menggunakan *software* Geopsy, diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Nilai Parameter HVSR GWLM 1

	Nilai	Minimum	Maksimum
f_0	4,07808	3,47334	4,78811
A_0	1,29304	1,09516	1,52667
K_g	0,409985199	-	-

Tabel 6. Parameter Windowing GWLM 1

	Nilai
$f_0/4$	1,01952
$4f_0$	16,31232
lw	15
nw	240
σf	0,71003
σA	0,23363

Selanjutnya dilakukan *quality control* terhadap kurva HVSR berdasarkan standar SESAME (2004). Hasil evaluasi kriteria reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Kriteria Reliabilitas GWLM 1

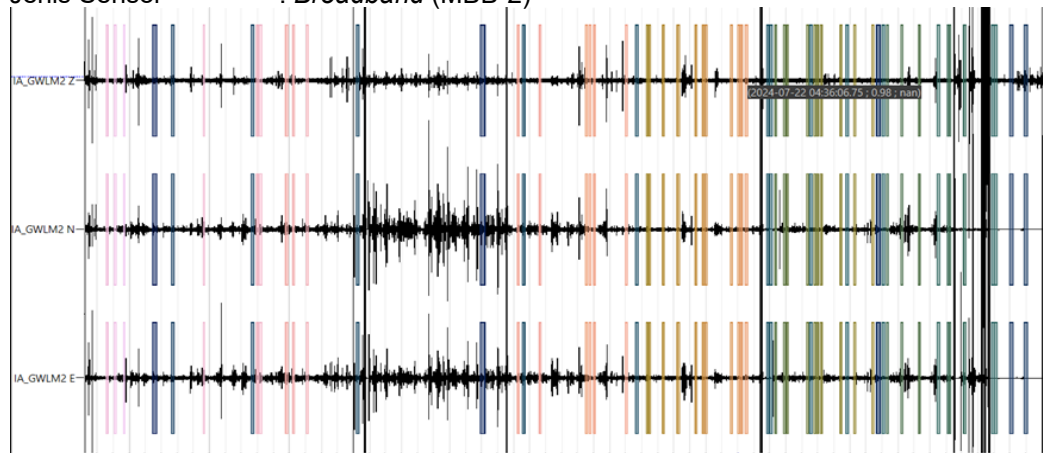
No.	Kriteria SESAME (2004)	Nilai	Syarat	Status
1	$f_0 > 10/lw$	$4,07808 > 10/15$	0,666	✓
2	$nc(f_0) > 200$	$14.681,09 > 200$	200	✓
3	$\sigma A(f) < 2$ jika $f_0 > 0,5$ Hz	$0,23363 < 2$	2	✓

Ketiga kriteria SESAME (2004) terpenuhi, sehingga kurva HVSR GWLM 1 dinyatakan *Reliable*.

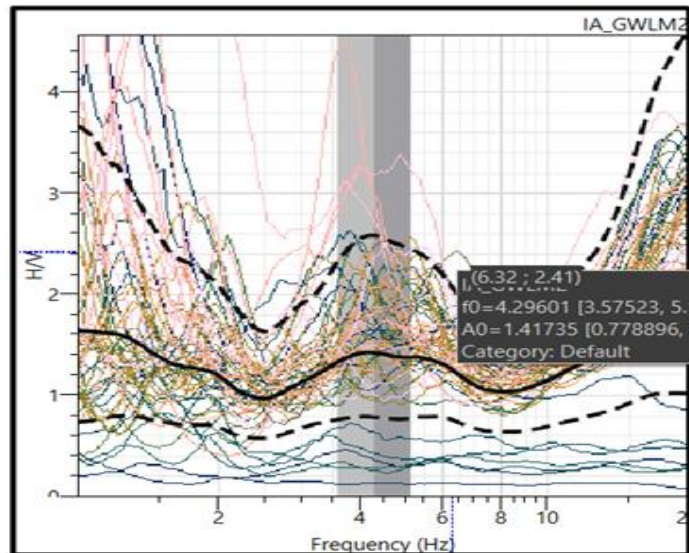
3.1.2 GWLM 2

Kondisi Pengukuran : Di Atas Permukaan Tanah

Jenis Sensor : *Broadband* (MBB-2)

**Gambar 15.** Windowing GWLM 2

Gambar 15 menampilkan data lapangan hasil perekaman seismogram berupa tiga komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal NS (*North–South*), dan komponen horizontal EW (*East–West*) dalam domain waktu yang diolah menggunakan *software* Geopsy. *Windowing* dilakukan sebanyak 60 titik dengan parameter *smoothing* tipe *Hann* sebesar 30% *bandwidth* dan fungsi *taper* jenis *Bartlett-Han*.



Gambar 16. Kurva H/V GWLM 2

Berdasarkan hasil analisis spektrum H/V menggunakan *software* Geopsy, diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Nilai Parameter HVSR GWLM 2

	Nilai	Minimum	Maksimum
f_0	4,29601	3,57523	5,16211
A_0	1,41735	0,778896	2,57915
K_g	0,467615537	-	-

Tabel 9. Parameter Windowing GWLM 2

	Nilai
$f_0/4$	1,0740025
$4f_0$	17,18404
lw	30
nw	60
σf	0,86610
σA	1,16180

Selanjutnya dilakukan *quality control* terhadap kurva HVSR berdasarkan standar SESAME (2004). Hasil evaluasi kriteria reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 10. Kriteria Reliabilitas GWLM 2

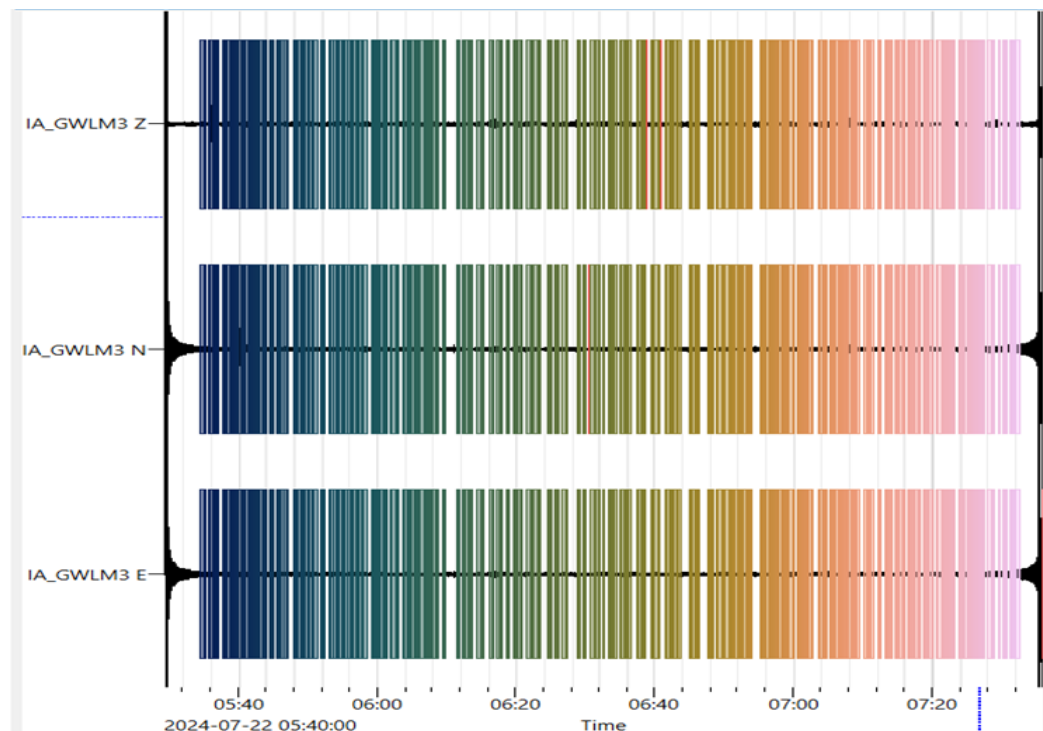
No.	Kriteria SESAME (2004)	Nilai	Syarat	Status
1	$f_0 > 10/lw$	$4,29601 > 10/30$	0,333	✓
2	$nc(f_0) > 200$	$7.732,818 > 200$	200	✓
3	$\sigma A(f) < 2$ jika $f_0 > 0,5$ Hz	$1,16180 < 2$	2	✓

Ketiga kriteria SESAME (2004) terpenuhi, sehingga kurva HVSR GWLM 2 dinyatakan *Reliable*.

3.1.3 GWLM 3

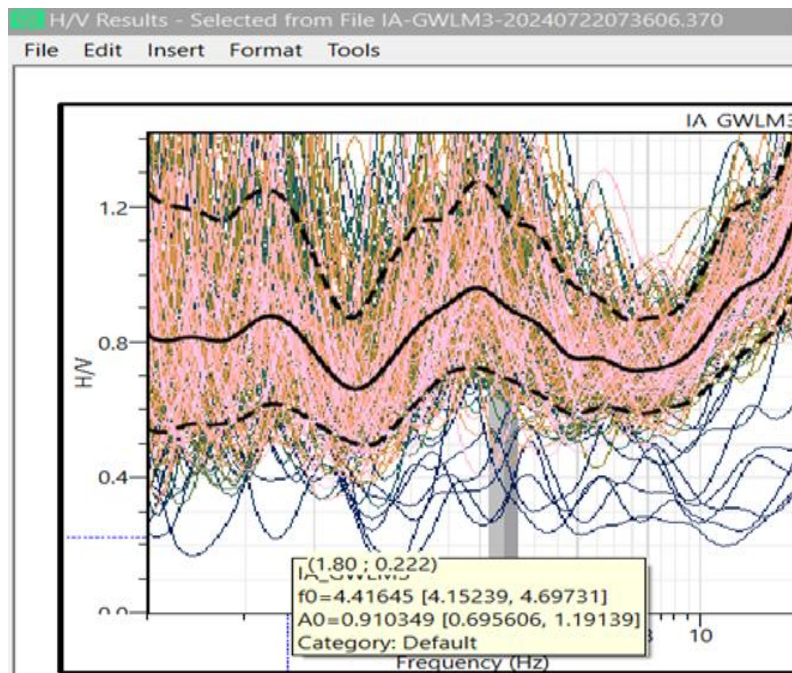
Kondisi Pengukuran : Di Atas Lapangan

Jenis Sensor : *Broadband* (MBB-2)



Gambar 17. Windowing GWLM 3

Gambar 17 menampilkan data lapangan hasil perekaman seismogram berupa tiga komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal NS (*North–South*), dan komponen horizontal EW (*East–West*) dalam domain waktu yang diolah menggunakan *software* Geopsy. Windowing dilakukan sebanyak 205 titik dengan parameter *smoothing* tipe Konno & Ohmachi sebesar 30% *bandwidth* dan fungsi *taper* Gaussian.



Gambar 18. Kurva H/V GWLM 3

Berdasarkan hasil analisis spektrum H/V menggunakan software Geopsy, diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 11. Nilai Parameter HVSR GWLM 3

	Nilai	Minimum	Maksimum
f_0	4,41645	4,15239	4,69731
A_0	0,910349	0,695606	1,19139
K_g	0,1876	-	-

Tabel 12. Parameter Windowing GWLM 3

	Nilai
$f_0/4$	0,9990225
$4f_0$	15,98436
lw	20
nw	205
σf	0,76839
σA	0,31431

Selanjutnya dilakukan *quality control* terhadap kurva HVSR berdasarkan standar SESAME (2004). Hasil evaluasi kriteria reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 13. Kriteria Reliabilitas GWLM 3

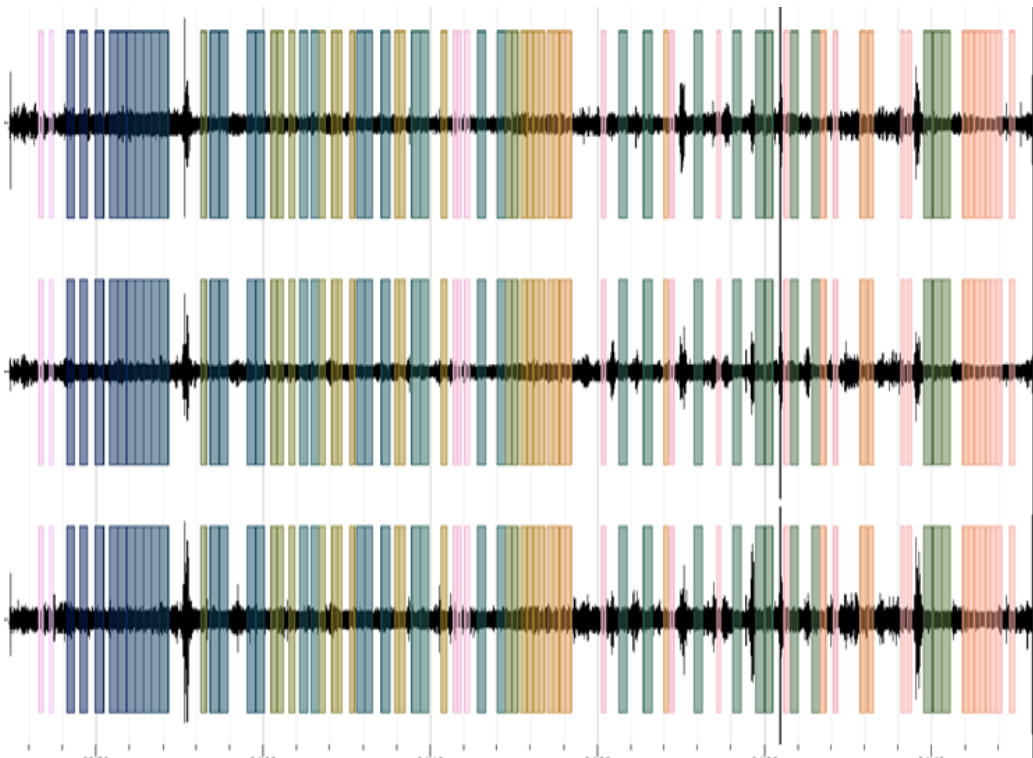
No.	Kriteria SESAME (2004)	Nilai	Syarat	Status
1	$f_0 > 10/lw$	$4,41645 > 10/20$	0,5	✓
2	$nc(f_0) > 200$	$18.107,45 > 200$	200	✓
3	$\sigma A(f) < 2$ jika $f_0 > 0,5$ Hz	$0,31431 < 2$	2	✓

Ketiga kriteria SESAME (2004) terpenuhi, sehingga kurva HVSR GWLM 3 dinyatakan *Reliable*.

3.1.4 GWLM 4

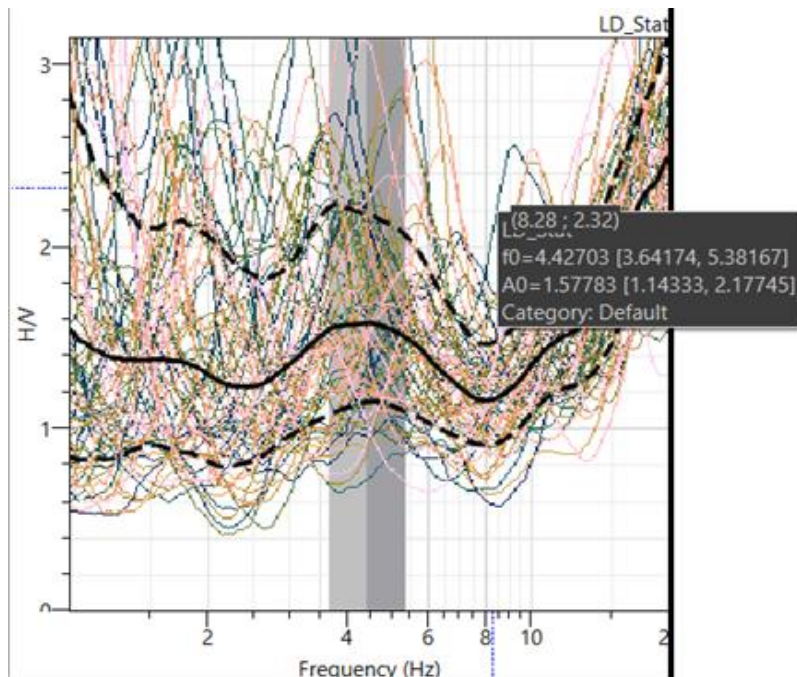
Kondisi Pengukuran : Di Atas Lapangan

Jenis Sensor : *Short-Period* (TDS)



Gambar 19. Windowing GWLM 4

Gambar 19 menampilkan data lapangan hasil perekaman seismogram berupa tiga komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal NS (*North–South*), dan komponen horizontal EW (*East–West*) dalam domain waktu yang diolah menggunakan *software* Geopsy. *Windowing* dilakukan sebanyak 79 titik dengan parameter *smoothing* tipe *Triangular* sebesar 30% *bandwidth* dan fungsi *taper* jenis *Konno-Ohmachi*.



Gambar 20. Kurva H/V GWLM 4

Berdasarkan hasil analisis spektrum H/V menggunakan software Geopsy, diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 14. Nilai Parameter HVSR GWLM 4

	Nilai	Minimum	Maksimum
f_0	4,42703	3,64174	5,38167
A_0	1,57783	1,14333	2,17745
K_g	0,562351624	-	-

Tabel 15. Parameter Windowing GWLM 4

	Nilai
$f_0/4$	1,1067575
$4f_0$	17,70812
lw	30
nw	79
σf	0,95464
σA	0,59962

Selanjutnya dilakukan *quality control* terhadap kurva HVSR berdasarkan standar SESAME (2004). Hasil evaluasi kriteria reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 16. Kriteria Reliabilitas GWLM 4

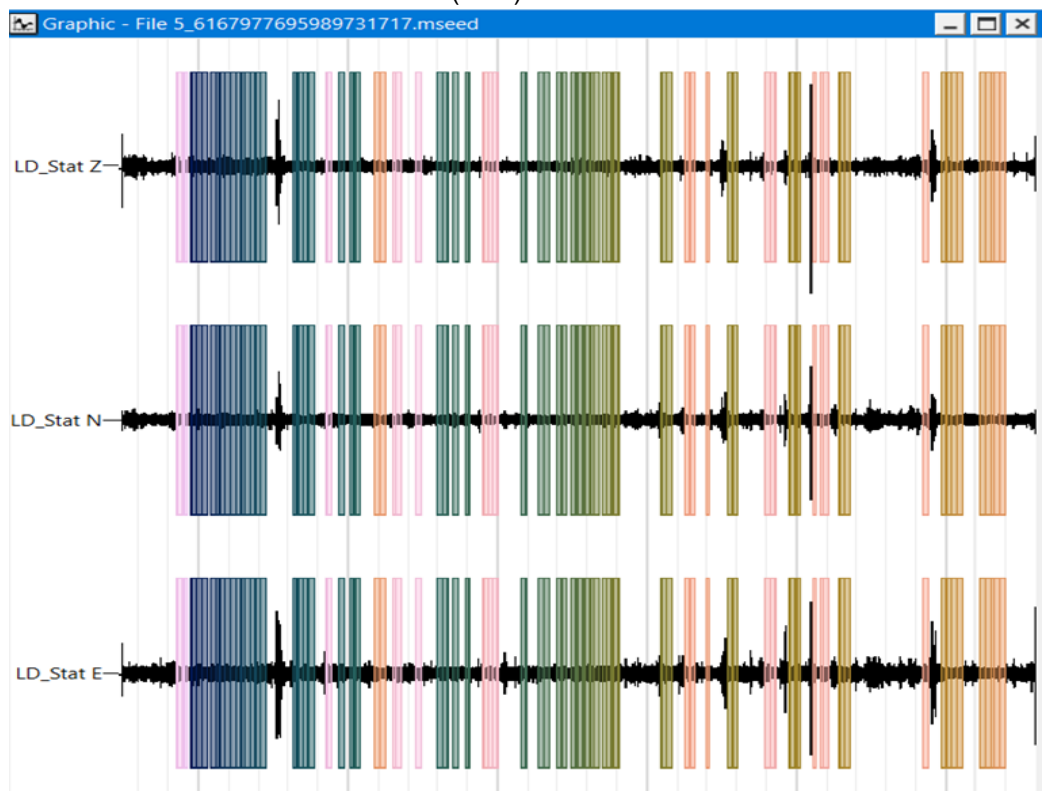
No.	Kriteria SESAME (2004)	Nilai	Syarat	Status
1	$f_0 > 10/lw$	$4,42703 > 10/30$	0,33	✓
2	$nc(f_0) > 200$	$10.492,0611 > 200$	200	✓
3	$\sigma A(f) < 2$ jika $f_0 > 0,5$ Hz	$0,59962 < 2$	2	✓

Ketiga kriteria SESAME (2004) terpenuhi, sehingga kurva HVSR GWLM 4 dinyatakan *Reliable*.

3.1.5 GWLM 5

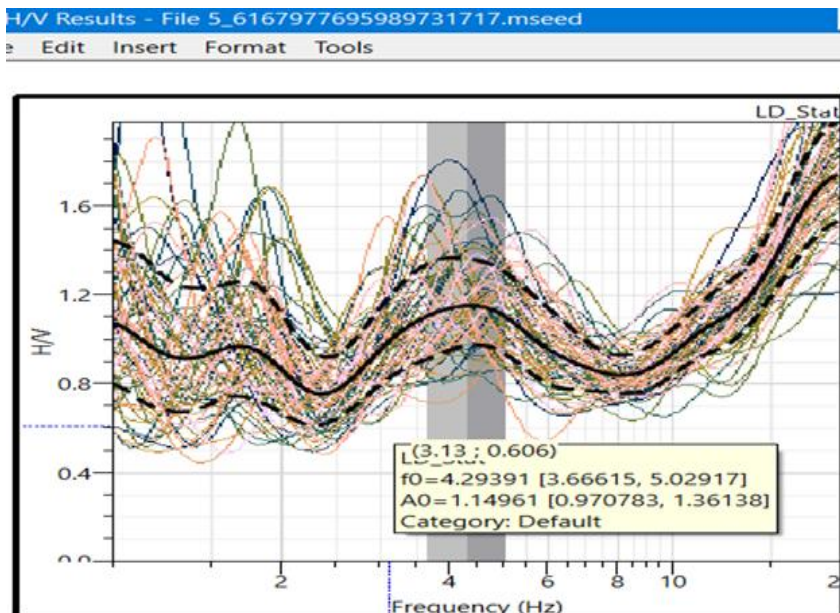
Kondisi Pengukuran : Di Atas Permukaan Tanah

Jenis Sensor : *Short-Period* (TDS)



Gambar 21. Windowing GWLM 5

Gambar 21 menampilkan data lapangan hasil perekaman seismogram berupa tiga komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal NS (*North–South*), dan komponen horizontal EW (*East–West*) dalam domain waktu yang diolah menggunakan *software* Geopsy. Windowing dilakukan sebanyak 75 titik dengan parameter *smoothing* tipe Konno & Ohmachi sebesar 50% *bandwidth* dan fungsi *taper* Gaussian.



Gambar 22. Kurva H/V GWLM 5

Berdasarkan hasil analisis spektrum H/V menggunakan software Geopsy, diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Nilai Parameter HVSR GWLM 5

	Nilai	Minimum	Maksimum
f_0	4,29391	3,66615	5,02917
A_0	1,14961	1,14961	1,36138
K_g	0,30778548	-	-

Tabel 18. Parameter Windowing GWLM 5

	Nilai
$f_0/4$	1,0734775
$4f_0$	17,17564
lw	20
nw	75
σf	0,73526
σA	0,18383

Selanjutnya dilakukan *quality control* terhadap kurva HVSR berdasarkan standar SESAME (2004). Hasil evaluasi kriteria reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 19. Kriteria Reliabilitas GWLM 5

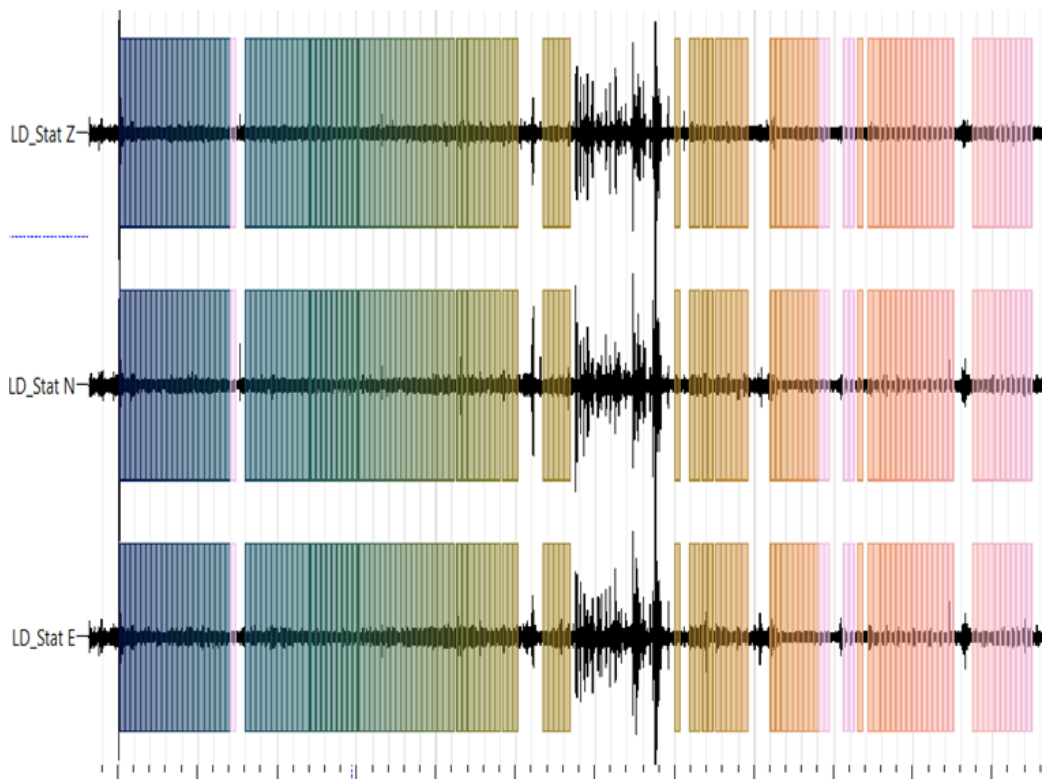
No.	Kriteria SESAME (2004)	Nilai	Syarat	Status
1	$f_0 > 10/lw$	$4,29391 > 10/20$	0.5	✓
2	$nc(f_0) > 200$	$6.440,87 > 200$	200	✓
3	$\sigma A(f) < 2$ jika $f_0 > 0,5$ Hz	$0,21177 < 2$	2	✓

Ketiga kriteria SESAME (2004) terpenuhi, sehingga kurva HVSR GWLM 5 dinyatakan *Reliable*.

3.1.6 GWLM 6

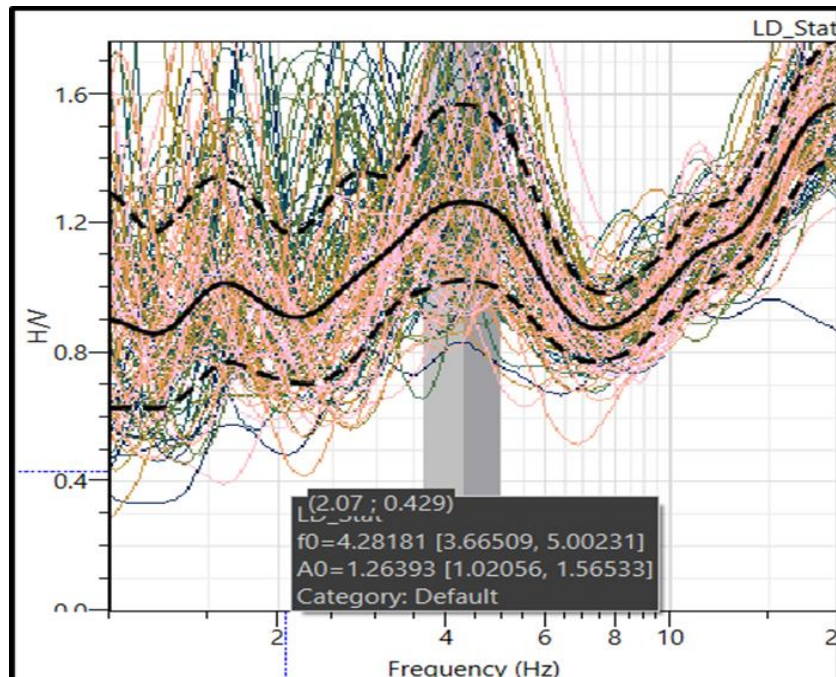
Kondisi Pengukuran : Di Tanam

Jenis Sensor : *Short-Period* (TDS)



Gambar 23. Windowing GWLM 6

Gambar 23 menampilkan data lapangan hasil perekaman seismogram berupa tiga komponen, yaitu komponen vertikal (Z), komponen horizontal NS (*North–South*), dan komponen horizontal EW (*East–West*) dalam domain waktu yang diolah menggunakan *software* Geopsy. Windowing dilakukan sebanyak 129 titik dengan parameter *smoothing* tipe Konno & Ohmachi sebesar 50% *bandwidth* dan fungsi *taper* Hamming.



Gambar 24. Kurva H/V GWLM 6

Berdasarkan hasil analisis spektrum H/V menggunakan software Geopsy, diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0), faktor amplifikasi (A_0), dan indeks kerentanan seismik (K_g) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 20. Nilai Parameter HVSR GWLM 6

	Nilai	Minimum	Maksimum
f_0	4,28181	3,66509	5,00231
A_0	1,26393	1,02056	1,56533
K_g	0,373094333	-	-

Tabel 21. Parameter Windowing GWLM 6

	Nilai
$f_0/4$	1,0704525
$4f_0$	17,12724
lw	20
nw	129
σf	0,72050
σA	0,30140

Selanjutnya dilakukan *quality control* terhadap kurva HVSR berdasarkan standar SESAME (2004). Hasil evaluasi kriteria reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 22. Kriteria Reliabilitas GWLM 6

No.	Kriteria SESAME (2004)	Nilai	Syarat	Status
1	$f_0 > 10/lw$	$4,28181 > 10/20$	0.5	✓
2	$nc(f_0) > 200$	$11.047,07 > 200$	200	✓
3	$\sigma A(f) < 2$ jika $f_0 > 0,5$ Hz	$0,30140 < 2$	2	✓

Ketiga kriteria SESAME (2004) terpenuhi, sehingga kurva HVSR GWLM 6 dinyatakan *Reliable*.

3.1.7 Rekapitulasi Parameter Pengolahan dan Hasil Seluruh Kondisi Hasil Seluruh Kondisi Pengukuran

- Pemilihan parameter *smoothing* dan *taper* pada setiap kondisi pengukuran dilakukan secara adaptif untuk memastikan kurva HVSR yang dihasilkan memenuhi kriteria reliabilitas SESAME (2004), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 23. Perbedaan parameter ini disesuaikan dengan karakteristik sinyal yang direkam pada masing-masing kondisi peletakan sensor.

Tabel 23. Parameter Smoothing dan Taper pada Setiap Kondisi Pengukuran

GWLM	Sensor	Kondisi	Tipe Smoothing	Bandwidth	Jenis Taper
GWLM 1	Broadband	Ditanam	Tukey	30%	Tukey
GWLM 2	Broadband	Permukaan Tanah	Hann	30%	Bartlett-Han
GWLM 3	Broadband	Lapangan	Konno & Ohmachi	30%	Gaussian
GWLM 4	Short-Period	Lapangan	Triangular	30%	Konno-Ohmachi
GWLM 5	Short-Period	Permukaan Tanah	Konno & Ohmachi	50%	Gaussian
GWLM 6	Short-Period	Ditanam	Konno & Ohmachi	50%	Hamming

- b. Berdasarkan hasil pengolahan data mikrotremor dari keenam kondisi pengukuran, diperoleh rekapitulasi nilai parameter HVSR sebagaimana disajikan pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Rekapitulasi Nilai f_0 , A_0 , dan K_g Seluruh Kondisi Pengukuran

Sensor	Kondisi Peletakan	f_0 (Hz)	A_0	K_g
Broadband (MBB-2)	Ditanam (GWLM 1)	4,07808	1,29304	0,4100
	Di Atas Permukaan Tanah (GWLM 2)	4,29601	1,41735	0,4676
	Di Atas Lapangan (GWLM 3)	4,41645	0,91035	0,1876
Short-Period (TDS)	Ditanam (GWLM 6)	4,28181	1,26393	0,3731
	Di Atas Permukaan Tanah (GWLM 5)	4,29391	1,14961	0,3078
	Di Atas Lapangan (GWLM 4)	4,42703	1,57783	0,5624

Nilai frekuensi dominan (f_0) dari seluruh kondisi pengukuran berkisar antara 4,07808 Hz hingga 4,42703 Hz, dengan nilai amplifikasi (A_0) antara 0,91035 hingga 1,57783, dan indeks kerentanan seismik (K_g) antara 0,1876 hingga 0,5624. Perbedaan nilai parameter yang diperoleh dari keenam kondisi pengukuran selanjutnya dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi pengaruh kondisi peletakan sensor dan perbedaan jenis instrumen terhadap hasil analisis HVSR.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Karakteristik Frekuensi Dominan dan Klasifikasi Tanah

Hasil analisis HVSR dari keenam kondisi pengukuran menunjukkan bahwa nilai frekuensi dominan (f_0) di wilayah BMKG Stasiun Geofisika Gowa berkisar antara 4,07808 Hz hingga 4,42703 Hz. Rentang nilai tersebut diperoleh secara konsisten dari kedua jenis sensor yang digunakan, yaitu sensor *broadband* MBB-2 maupun sensor *short-period* TDS, pada seluruh variasi kondisi peletakan. Konsistensi rentang frekuensi ini mengindikasikan bahwa nilai f_0 yang terdeteksi merupakan representasi karakteristik dinamis tanah setempat yang bersifat stabil, bukan artefak instrumen.

Berdasarkan klasifikasi Kanai (1957), seluruh nilai f_0 yang diperoleh berada pada rentang 4,0–6,6 Hz, sehingga lokasi penelitian termasuk dalam Jenis II, yaitu batuan aluvial dengan ketebalan sedimen permukaan kategori menengah sebagaimana tercantum pada Tabel 1, yang tersusun dari material *sandy-gravel*, *sandy hard clay*, dan *loam*. Temuan ini konsisten dengan kondisi geologi regional Kabupaten Gowa yang menunjukkan bahwa lokasi penelitian berada pada zona peralihan antara endapan aluvial dan endapan gunungapi. Lapisan sedimen dengan ketebalan menengah tersebut bersesuaian dengan nilai f_0 yang tidak terlalu rendah, sebagaimana dinyatakan oleh

Parolai et al. (2020) bahwa frekuensi dominan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan sedimen..

Nilai f_0 tertinggi diperoleh pada GWLM 4 (sensor *short-period*, di atas lapangan) sebesar 4,42703 Hz, sedangkan nilai f_0 terendah diperoleh pada GWLM 1 (sensor *broadband*, ditanam) sebesar 4,07808 Hz. Meskipun terdapat variasi nilai f_0 antar kondisi peletakan, selisih maksimum yang diperoleh hanya sebesar 0,34895 Hz. Variasi kecil ini menunjukkan bahwa perbedaan kondisi peletakan sensor tidak mengubah klasifikasi jenis tanah secara fundamental, melainkan hanya menghasilkan perbedaan nilai numerik yang relatif kecil dalam rentang klasifikasi yang sama.s

3.2.2 Nilai Amplifikasi dan Potensi Bahaya Gempa

Hasil analisis HVSr menunjukkan bahwa nilai faktor amplifikasi (A_0) dari keenam kondisi pengukuran berkisar antara 0,91035 hingga 1,57783. Berdasarkan klasifikasi Nakamura (2000), seluruh nilai A_0 yang diperoleh berada pada zona 1 kategori rendah ($A_0 < 3$), yang mengindikasikan bahwa potensi penguatan gelombang seismik di lokasi penelitian tergolong kecil. Rendahnya nilai amplifikasi ini berkaitan erat dengan kondisi geologi setempat, di mana lokasi penelitian berada pada zona peralihan antara endapan aluvial dan endapan gunungapi yang tersusun dari material breksi dan konglomerat yang relatif kompak. Keberadaan material kompak tersebut mereduksi kontras impedansi antara lapisan sedimen dan batuan dasar, sehingga penguatan gelombang seismik yang terjadi di permukaan menjadi tidak signifikan (Bonnefoy-Claudet et al., 2006).

Nilai A_0 tertinggi diperoleh pada GWLM 4 (sensor *short-period*, di atas lapangan) sebesar 1,57783, sedangkan nilai A_0 terendah diperoleh pada GWLM 3 (sensor *broadband*, di atas lapangan) sebesar 0,91035. Perbedaan nilai amplifikasi antar kondisi peletakan sensor pada lokasi yang sama menunjukkan adanya pengaruh kualitas rekaman terhadap hasil akhir analisis HVSr. Kondisi peletakan sensor yang lebih terpapar terhadap gangguan lingkungan, seperti getaran angin dan aktivitas manusia, berpotensi memodifikasi bentuk spektrum komponen horizontal sehingga menghasilkan nilai rasio H/V yang sedikit berbeda dibandingkan kondisi peletakan yang lebih terlindung (Molnar et al., 2022).

Meskipun demikian, variasi nilai A_0 yang diperoleh dari seluruh kondisi pengukuran tidak mengubah kategori klasifikasi amplifikasi. Seluruh nilai A_0 tetap berada pada kategori rendah, yang secara praktis menunjukkan bahwa lokasi BMKG Stasiun Geofisika Gowa memiliki tingkat risiko amplifikasi gelombang seismik yang kecil. Hal ini menjadi informasi penting dalam konteks mitigasi bahaya gempa, sebagaimana ditegaskan oleh Nakamura (2000) bahwa nilai amplifikasi yang rendah mengindikasikan kondisi tanah yang relatif stabil terhadap penguatan getaran akibat gempa bumi.

3.2.3 Indeks Kerentanan Seismik (K_g)

Hasil perhitungan indeks kerentanan seismik (K_g) dari keenam kondisi pengukuran menunjukkan nilai yang berkisar antara 0,1876 hingga 0,5624. Berdasarkan klasifikasi Nakamura (2000), siitteluruh nilai K_g yang diperoleh berada pada zona 1 kategori rendah ($K_g \leq 3$), yang mengindikasikan bahwa lokasi penelitian memiliki tingkat kerentanan tanah yang rendah terhadap deformasi akibat gempa bumi. Nilai K_g yang rendah ini

merupakan konsekuensi langsung dari kombinasi nilai f_0 yang relatif tinggi dan nilai A_0 yang rendah, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan Nakamura (2000) bahwa K_g berbanding lurus dengan kuadrat amplifikasi dan berbanding terbalik dengan frekuensi dominan.

Nilai K_g tertinggi diperoleh pada GWLM 4 (sensor *short-period*, di atas lapangan) sebesar 0,5624, sedangkan nilai K_g terendah diperoleh pada GWLM 3 (sensor *broadband*, di atas lapangan) sebesar 0,1876. Perbedaan nilai K_g antar kondisi pengukuran ini secara langsung dipengaruhi oleh variasi nilai A_0 yang diperoleh, mengingat dalam perhitungan K_g , nilai amplifikasi dikuadratkan sehingga perbedaan kecil pada A_0 akan menghasilkan perbedaan yang lebih besar pada nilai K_g akhir. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam memperoleh nilai amplifikasi melalui proses pengolahan HVSR yang baik menjadi faktor penentu dalam estimasi indeks kerentanan seismik suatu wilayah (Parolai et al., 2020).

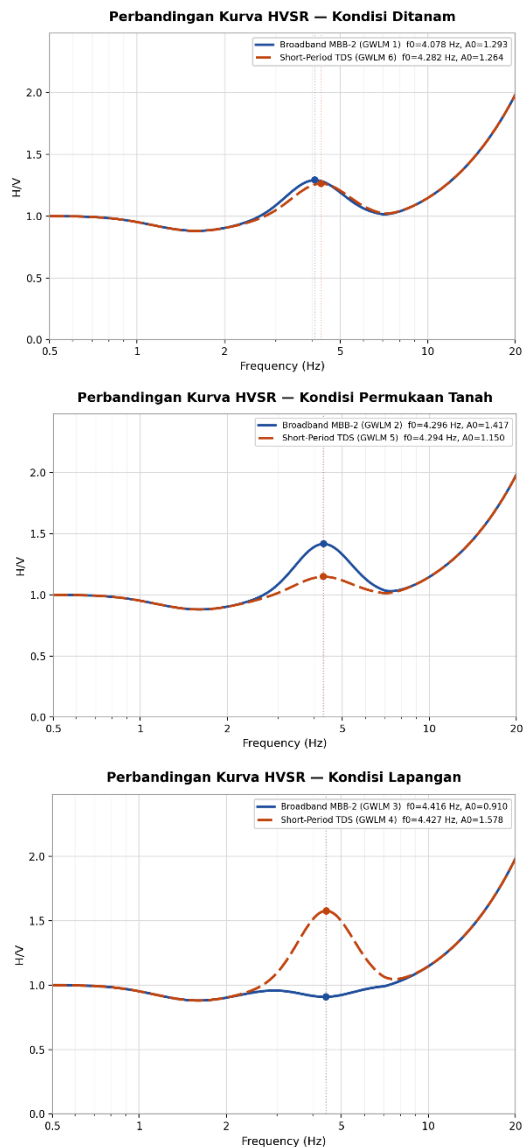
Secara spasial, rendahnya nilai K_g di seluruh kondisi pengukuran bersesuaian dengan karakteristik geologi lokasi penelitian yang berada pada zona peralihan antara endapan aluvial dan endapan gunungapi. Berdasarkan klasifikasi Kanai (1957), lapisan sedimen permukaan pada lokasi penelitian tergolong Jenis II dengan ketebalan kategori menengah, yang mengindikasikan lapisan sedimen yang cukup padat namun belum menyerupai kondisi batuan dasar yang keras. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh keberadaan material breksi dan konglomerat dari endapan gunungapi yang lebih kompak sebagai lapisan batuan dasar di bawah sedimen permukaan, sehingga kontras impedansi antara lapisan sedimen dan batuan dasar tidak terlalu tinggi dan potensi deformasi lapisan tanah akibat gempa bumi di lokasi ini tergolong kecil. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arifudin (2021) yang menyatakan bahwa wilayah dengan litologi batuan yang lebih kompak cenderung menghasilkan nilai K_g yang lebih rendah dibandingkan wilayah dengan dominasi sedimen lunak.

3.2.4 Pengaruh Kondisi Peletakan Sensor terhadap Kualitas Rekaman

Hasil analisis terhadap keenam kondisi pengukuran menunjukkan bahwa kondisi peletakan sensor berpengaruh terhadap kualitas rekaman mikrotremor yang dihasilkan, khususnya dalam hal jumlah *window* yang dapat digunakan dalam proses pengolahan data. Pada sensor *broadband* MBB-2, kondisi peletakan ditanam (GWLM 1) menghasilkan jumlah *window* terbanyak yaitu 240 titik, diikuti kondisi di atas lapangan (GWLM 3) sebanyak 205 titik, dan kondisi di atas permukaan tanah (GWLM 2) sebanyak 60 titik. Pola yang sebanding ditemukan pada sensor *short-period* TDS, di mana kondisi ditanam (GWLM 6) menghasilkan 129 *window*, diikuti kondisi di atas permukaan tanah (GWLM 5) sebanyak 75 titik, dan kondisi di atas lapangan (GWLM 4) sebanyak 79 titik.

Perbedaan kualitas rekaman akibat kondisi peletakan tersebut turut tercermin secara visual pada bentuk kurva HVSR yang dihasilkan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 25, yang menyandingkan kurva HVSR sensor *broadband* dan *short-period* pada masing-masing kondisi peletakan yang sama. Pada kondisi ditanam, baik kurva GWLM 1 maupun GWLM 6 menunjukkan pola sebaran garis spektrum yang lebih rapat di sekitar garis rata-rata, dengan jarak antara garis standar deviasi atas dan bawah yang relatif

sempit di sekitar puncak frekuensi dominan. Sebaliknya, pada kondisi di atas permukaan tanah, kurva GWLM 2 dan GWLM 5 memperlihatkan sebaran garis spektrum yang lebih lebar dan fluktuatif, terutama pada frekuensi rendah, yang mengindikasikan tingkat gangguan sinyal yang lebih tinggi selama proses perekaman. Kurva pada kondisi di atas lapangan, yaitu GWLM 3 dan GWLM 4, menunjukkan pola yang berada di antara kedua kondisi tersebut, dengan puncak frekuensi dominan yang masih dapat teridentifikasi dengan cukup jelas meskipun sebaran garis spektralnya lebih lebar dibandingkan kondisi ditanam. Perbedaan visual ini memperkuat temuan kuantitatif sebelumnya, di mana kondisi ditanam menghasilkan jumlah *window* yang lebih banyak dan konsisten dengan tampilan kurva yang lebih stabil pada kedua jenis sensor.



Gambar 25. Perbandingan Kurva HVSR Berdasarkan Kondisi Peletakan Sensor

Meskipun kondisi peletakan memengaruhi jumlah *window* yang diperoleh, seluruh kondisi pengukuran tetap memenuhi ketiga kriteria reliabilitas berdasarkan standar SESAME (2004), sehingga kurva HVSR dari semua kondisi dinyatakan *reliable*. Kondisi peletakan sensor yang ditanam ke dalam tanah terbukti menghasilkan rekaman dengan kualitas lebih baik karena meminimalkan pengaruh gangguan mekanis dari permukaan, seperti getaran angin, aktivitas manusia, dan guncangan langsung pada badan sensor, sebagaimana direkomendasikan oleh Molnar et al. (2022). Dengan demikian, meskipun perbedaan kondisi peletakan tidak mendiskualifikasi hasil analisis secara metodologis, kondisi penanaman sensor tetap lebih direkomendasikan karena menghasilkan kurva HVSR yang lebih stabil dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil.

3.2.5 Perbandingan Hasil Parameter HVSR antara Sensor MBB-2 dan TDS

Perbandingan hasil parameter HVSR antara sensor *broadband* MBB-2 dan sensor *short-period* TDS pada kondisi peletakan yang sebanding menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik, khususnya pada nilai frekuensi dominan (f_0). Pada kondisi ditanam, selisih f_0 antara sensor MBB-2 (GWLM 1) dan TDS (GWLM 6) hanya sebesar 0,20373 Hz. Pada kondisi di atas permukaan tanah, selisih f_0 antara GWLM 2 dan GWLM 5 lebih kecil lagi yaitu 0,00210 Hz, sedangkan pada kondisi di atas lapangan, selisih f_0 antara GWLM 3 dan GWLM 4 sebesar 0,01058 Hz. Kesesuaian nilai f_0 yang tinggi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa rentang frekuensi dominan lokasi penelitian berada pada 4,07–4,43 Hz, yang merupakan rentang yang dapat dideteksi secara optimal oleh kedua jenis sensor (Pratama & Negara, 2021).

Di sisi lain, nilai amplifikasi (A_0) menunjukkan variasi yang lebih besar antar kedua sensor dibandingkan nilai f_0 , khususnya pada kondisi peletakan di atas lapangan di mana selisih A_0 antara GWLM 3 dan GWLM 4 mencapai 0,66748. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan sensitivitas kedua sensor terhadap komponen horizontal pada rentang frekuensi tertentu, serta perbedaan respons instrumen yang memengaruhi bentuk spektrum. Sebagaimana ditegaskan oleh Molnar et al. (2022), perbedaan karakteristik instrumen dapat memengaruhi kestabilan amplitudo HVSR meskipun tidak selalu mengubah posisi frekuensi puncak secara signifikan. Dengan demikian, kedua sensor dapat digunakan secara bergantian dalam penentuan f_0 , namun diperlukan kehati-hatian lebih dalam interpretasi nilai A_0 apabila menggunakan jenis sensor yang berbeda pada lokasi yang sama.

3.2.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu BMKG Stasiun Geofisika Gowa, sehingga hasil perbandingan sensor dan kondisi peletakan yang diperoleh belum dapat digeneralisasi untuk mewakili kondisi geologi yang berbeda di wilayah lain. Selain itu, parameter pengolahan data, khususnya tipe *smoothing* dan *bandwidth*, tidak diterapkan secara seragam pada seluruh kondisi pengukuran. Perbedaan ini dilakukan secara adaptif agar setiap kurva HVSR memenuhi kriteria reliabilitas SESAME (2004), namun turut menimbulkan kemungkinan bahwa sebagian variasi nilai amplifikasi (A_0) antar kondisi tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan fisik di lapangan, melainkan juga dipengaruhi oleh perbedaan parameter pengolahan yang digunakan.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis HVSR menunjukkan bahwa karakteristik mikrotremor di lokasi penelitian memiliki frekuensi dominan (f_0) yang relatif konsisten pada rentang 4,07808 Hz hingga 4,42703 Hz di seluruh kondisi pengukuran. Seluruh kurva HVSR yang dihasilkan juga memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan standar SESAME (2004), sehingga data yang diperoleh dapat dinyatakan valid. Konsistensi ini mengindikasikan bahwa respons dinamis tanah setempat bersifat stabil dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variasi kondisi peletakan sensor. Berdasarkan klasifikasi Kanai (1957), karakteristik tersebut menunjukkan bahwa lokasi penelitian termasuk dalam kategori tanah aluvial dengan ketebalan sedimen menengah (Jenis II).
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai faktor amplifikasi (A_0) berkisar antara 0,91035 hingga 1,57783, sedangkan indeks kerentanan seismik (K_g) berkisar antara 0,1876 hingga 0,5624. Berdasarkan klasifikasi Nakamura (2000), seluruh nilai tersebut berada dalam kategori rendah, yang mengindikasikan bahwa tingkat penguatan gelombang seismik dan kerentanan tanah terhadap deformasi akibat gempa bumi di lokasi penelitian tergolong kecil. Kondisi ini dipengaruhi oleh litologi yang relatif kompak sehingga mengurangi efek amplifikasi gelombang.
3. Perbandingan antara sensor *broadband* (MBB-2) dan sensor *short-period* (TDS) menunjukkan bahwa kedua sensor menghasilkan nilai frekuensi dominan (f_0) yang sangat konsisten dengan selisih maksimum sebesar 0,20373 Hz pada setiap kondisi pengukuran. Namun, nilai amplifikasi (A_0) menunjukkan variasi yang lebih besar dengan selisih maksimum mencapai 0,66748, yang berdampak langsung terhadap perbedaan nilai indeks kerentanan seismik (K_g). Hal ini mengindikasikan bahwa jenis sensor tidak berpengaruh signifikan terhadap penentuan frekuensi dominan, namun berpengaruh terhadap parameter amplitudo. Konsistensi penggunaan jenis sensor diperlukan apabila analisis difokuskan pada nilai amplifikasi dan kerentanan seismik.

4.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas area pengukuran mikrotremor agar diperoleh gambaran karakteristik tanah yang lebih representatif secara spasial. Selain itu, penggunaan metode tambahan seperti geolistrik atau data bor dapat dilakukan untuk memvalidasi hasil klasifikasi tanah dari metode HVSR.
2. Pengukuran mikrotremor sebaiknya dilakukan dengan durasi perekaman yang lebih panjang serta pada kondisi lingkungan yang minim gangguan, guna memperoleh kurva HVSR yang lebih stabil dan mengurangi pengaruh *noise* terhadap nilai amplifikasi.
3. Disarankan untuk menggunakan jenis sensor yang konsisten, terutama jika analisis difokuskan pada parameter amplitudo seperti A_0 dan K_g . Peletakan sensor dengan cara ditanam juga lebih direkomendasikan karena menghasilkan kualitas rekaman yang lebih stabil dibandingkan peletakan di permukaan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, E. F., Supriyatna, M., Mahesa, M. P., Soni, U., & Nasrulloh, R. (2025). Evaluasi indeks kerentanan seismik dengan metode horizontal to vertical spectral ratio (HVSr). *Strength: Jurnal Penelitian Teknik Mesin*, 2(1), 33–41. <https://doi.org/10.32493/strg.v2i1.44975>
- Arifudin, A. M. (2021). Kecepatan gelombang geser (Vs) dan ketebalan sedimen (H) di Kabupaten Klaten dari data mikrotremor. *Teknisia*, 26(1), 52–60. <https://doi.org/10.20885/teknisia.vol26.iss1.art6>
- Arintalofa, V., Yuliyanto, G., & Harmoko, U. (2020). Analisa Mikrotremor Menggunakan Metode HVSr untuk Mengetahui Karakteristik Bawah Permukaan Manifestasi Panas Bumi Diwak dan Derekan Berdasarkan Nilai VP. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 1(2), 54–61. <https://doi.org/10.14710/jebt.2020.9276>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). *Data gempabumi terbuka BMKG*. <https://data.bmkg.go.id/gempabumi/>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). *Data terbuka BMKG*. <https://data.bmkg.go.id/>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). *Pengukuran mikrotremor array*. <https://simora.bmkg.go.id/simora/web/page/mikroarray>
- Bonnefoy-Claudet, S., Cotton, F., & Bard, P.-Y. (2006). *The nature of noise wavefield and its applications for site effects studies: A literature review*. *Earth-Science Reviews*, 79(3–4), 205–227. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.07.004>
- Haney, M. M., Power, J. A., West, M. E., & Michaels, P. (2012). Casual instrument corrections for short-period and broadband seismometers. *Seismological Research Letters*, 83(3), 529–536. <https://doi.org/10.1785/0220120031>
- Kanai, K. (1957). *Semi-empirical formula for the seismic characteristics of the ground*. *Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo*, 35, 309–325.
- Kinematics. (2026). *MBB-2*. https://kinematics.com/post_products/mbb-2/
- Lay, T., & Wallace, T. C. (2021). *Modern Global Seismology*. Academic Press.
- Massinai, M. A., Maria, M., Reata, M., & Zubedi, J. F. (2024). *Subsurface research using multichannel analysis of surface waves and seismic refraction at Hasanuddin University Tamalanrea Campus*. *AIP Conference Proceedings*, 2774(1), 050008. <https://doi.org/10.1063/5.0189558>
- Molnar, S., Sirohey, A., Assaf, J., Bard, P.-Y., Castellaro, S., Cornou, C., Cox, B., Guillier, B., Hassani, B., Kawase, H., Matsushima, S., Sánchez-Sesma, F. J., & Yong, A. (2022). A review of the microtremor horizontal-to-vertical spectral ratio (MHVSr) method. *Journal of Seismology*, 26, 653–685. <https://doi.org/10.1007/s10950-021-10062-9>
- Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of RTRI*, 30(1), 25–33.
- Nakamura, Y. (2000). Clear identification of fundamental idea of Nakamura's technique and its applications. *Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering*.
- Nogoshi, M., & Igarashi, T. (1971). On the amplitude characteristics of microtremor (Part 2). *Journal of Seismological Society of Japan*.
- Parolai, S., et al. (2020). Site response and HVSr applications. *Journal of Seismology*. <https://doi.org/10.1007/s10950-020-09921-4>

- Pratama, P. D., & Negara, P. K. (2021). Normalisasi korelasi silang seismometer broadband band Trillium-120P dan short-period DS-04A *co-located* saat Nyepi. *Instrumentasi*, 45(1), 65–76.
- Pratama, I. P., & Koten, M. C. (2021). Klasifikasi Kelas Tanah dan Indeks Kerentanan Seismik pada Lokasi Jaringan Sensor Seismik di Bali dan Nusa Tenggara. *Jurnal Fisika dan Terapannya*, 90-101.
- Ridwan, M., Widiyantoro, S., Irsyam, M., Faizal, L., Cummins, P. R., Rawlinson, N., & Goro, G. L. (2024). Seismic microzonation of Bandung, West Java: Site characterization and its implications for seismic hazard. *Natural Hazards*. <https://doi.org/10.1007/s11069-024-07010-4>
- SESAME. (2004). Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique.
- Subakti, H., & Haurissa, A. (2022). Studi mikrotremor di wilayah kerusakan akibat gempa bumi Ambon 26 September 2019 menggunakan metode horizontal to vertical spectral ratio (HVSr). *PROGRESS: Jurnal Geofisika*, 1(1), 29–49.
- Sujabar, S., Adhi, M. A., Muzli, M., Sofian, S., & Fatoni, I. (2025). Integrasi kurva HVSR dan eliptisitas gelombang Rayleigh untuk penentuan indeks kerentanan seismik. *Judika Education*. <https://doi.org/10.31539/2dzgrb16>
- Susilo, A., Zulaikah, S., Fauzi, A., Ilham, Ma'muri, Wirawan, K., Haniyyah, S., Zarkoni, A., Persada, Y. D., Bery, A. A., & Hasan, M. F. R. (2025). Seismic site characterization of Malang Regency (Indonesia) using HVSR inversion. *Kuwait Journal of Science*. <https://doi.org/10.1016/j.kjs.2025.100486>
- Syamsuddin, E., Maulana, A., Hamzah, A., & Irvan, U. R. (2024). Assessing soil vulnerability in Petobo post-liquefaction zone, Palu, Central Sulawesi: A microzonation study utilizing microtremor measurements. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 11(3), 5805–5816. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2024.113.5805>
- Syamsuddin, E., Laode, A. M. W., & Pramatiadi, A. M. (2026). Temporal evolution of site response in Petobo's post-liquefaction zone, Palu, Indonesia: A comparative HVSR curve analysis. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2026.110117>
- Tanjung, N. A. F., Yuniarto, H. P., & Widyawarman, D. (2019). Analisis amplifikasi dan indeks kerentanan seismik di kawasan FMIPA UGM menggunakan metode HVSR. *Jurnal Geosaintek*, 5(2), 61-68. <https://doi.org/10.12962/j25023659.v5i2.5726>
- Vijayan, A., Agrawal, M., & Gupta, R. K. (2022). Seismic site characterization using ambient noise and earthquake HVSR in the easternmost part of Shillong Plateau, India. *Journal of the Geological Society of India*, 98, 471–478. <https://doi.org/10.1007/s12594-022-2004-3>
- Wathelet, M., Chatelain, J. L., Cornou, C., Giulio, G. D., Guillier, B., Ohrnberger, M., & Savvaidis, A. (2020). Geopsy: A user-friendly open-source tool set for ambient vibration processing. *Seismological Research Letters*, 91(3), 1878-1889. <https://doi.org/10.1785/0220190360>
- Yulianto, F., Qashdina, S., Santoso, E., Ridwan, M., & Santoso, B. (2025). Preliminary study site characterization using HVSR microtremor in West Bandung Basin. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560414001>
- Zhu, C., et al. (2022). Site amplification effects and seismic response. *Nature Communications*. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30030-7>

Lampiran

Lampiran 1. Lokasi Pengukuran Mikrotremor



Lampiran 2. Hari Pengukuran Mikrotremor



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

